PROYECTO DE SOFTWARE APLICACIÓN “ALERTA MUJER”

PROPUESTA TÉCNICA
Documento 04

INTEGRANTES:
MICHAEL STIVEN SANCHEZ CASTAÑEDA
JOSE SEBASTIAN SUAREZ CUMACO
JUSTIN DANIELA BAHAMON BALOCO

INSTRUCTORES:
MOTTA VARGAS JOSE DE JESUS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
TECNÓLOGO EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE
FICHA: 3145556
CENTRO DE FORMACIÓN LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS
REGIONAL HUILA

28 DE OCTUBRE DE 2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Responsable	Cambios relevantes
Documento anterior	6 de julio de 2025 (según su portada)	**Equipo del proyecto Alerta Mujer**	Propuesta con backend de microservicios, sin versiones de tecnologías, con secciones sin título (3 y 4 y 6), un párrafo duplicado y la Figura 1 vacía.
4.0	16/10/2026	**Michael Stiven Sánchez Castañeda**	Reescritura. Se contrasta la propuesta con la auditoría técnica del 14/10/2026 (fases 1 a 9). El backend vigente se describe como monolito modular; la hexagonal completa y los microservicios pasan a evolución propuesta. Se agregan versiones verificadas, seguridad, continuidad, infraestructura real, riesgos, decisiones y relación con los RNF del Documento 02 (versión 2.1).
4.1	21/10/2026	**Michael Stiven Sánchez Castañeda**	Actualización con la Auditoría técnica ALERTA MUJER v2 (20/10/2026) y con el Documento 02 versión 2.2. El backend pasa de monolito modular a tres servicios (Auth, Alert y Evidence) con arquitectura hexagonal; el monolito queda suspendido. Se actualizan versiones, comunicación entre servicios, seguridad, continuidad operativa, servicios externos (correo por API, FCM, Backblaze B2, MapLibre), infraestructura (Render, Vercel, Jenkins), riesgos, decisiones y relación con los RNF. Se retiran los riesgos resueltos desde el 14/10/2026. Se conservan como pendientes las decisiones que la auditoría no resuelve.
4.2	25/10/2026	**Michael Stiven Sánchez Castañeda**	Actualización con la Auditoría técnica ALERTA MUJER v4 (24/10/2026), el Documento 02 versión 2.3 y el Documento 03 versión 3.2. Se actualizan versiones, ramas y commits, cifras (153 endpoints, 34 tablas en 5 esquemas, 81 migraciones), servicios externos (Resend en uso, Nominatim), seguridad (S2, S3, S11, S17 y S19 corregidos o resueltos; S1, S8, S14 y S18 abiertos), retención de evidencias (30 días), tiempos de arranque en frío y bot de mantenimiento, y los estados de la Tabla 15 según el SRS 2.3. Se corrige la verificación de la arquitectura hexagonal (la v4 no encontró pruebas de estructura). Se registran sin resolver las contradicciones con el SRS y el Documento 07 (sección 15.2). Se añaden el apartado 15.2 (pendientes) y el 15.3 (registro de cambios). Las figuras se rehacen con la información de la v4.

Versión	Fecha	Responsable	Cambios relevantes
4.3	26/10/2026	**Michael Stiven Sánchez Castañeda**	Conversión de la versión 4.2 (Markdown) a Word con la estructura del documento anterior. Se contrastó de nuevo con la Auditoría técnica ALERTA MUJER v4 y se corrigieron datos que la v4 sí registra y que la 4.2 daba como no repetidos o sin detalle: huella SHA-256 de las evidencias, datos de OpenStreetMap en los mapas, endpoint para pedir la ubicación actual, mini alertas (RF-ALE-005), bandeja interna y pantalla de permisos. Se precisó la redacción del reintento al crear la alerta. Detalle en el apartado 15.4.
4.4	26/10/2026	**Michael Stiven Sánchez Castañeda**	Se agrega la sección 16 (diseño funcional de las pantallas de la aplicación móvil, la página de seguimiento, el portal web y el panel administrativo), con la Figura 4 y las Tablas 19 a 27, contrastada con la Auditoría v4 (Fase 3). Referencias pasa a la sección 17. Detalle en el apartado 15.5.
4.5	28/10/2026	**Equipo del proyecto**	Actualización con el código publicado en main (28/10/2026), el Documento 02 versión 2.6 y el Documento 03 versión 3.4: protección automática con geocercas (módulo Kotlin de 11 clases), alarma del contacto hasta silenciarla, traducción de la web, pruebas de arquitectura (ArchUnit), eliminación del monolito y del gateway del repositorio, integración continua con GitHub Actions, publicación desde la rama main en Render y Vercel, APK v1.0.0 en GitHub Releases, resultados de las pruebas del 27/10/2026, corrección de credenciales expuestas (S3 y S16 resueltos, secreto JWT rotado) y corrección de la base de producción (migración 25). Se resuelven las contradicciones de tiempos con el Documento 02.

Contenido

1 Objetivo y alcance de la propuesta....6
1.1 Propósito....6
1.2 Fuente de los datos técnicos y convenciones....6
2 Condiciones que orientan la propuesta....9
3 Alternativas tecnológicas consideradas....11
4 Tecnologías seleccionadas....14
4.1 Justificación resumida por componente....17
5 Arquitectura tecnológica....19
5.1 Visión general....19
5.2 Estado real de la arquitectura del backend....20
5.3 Patrones en los clientes....22
6 Modelo de comunicación e integración....24
7 Seguridad propuesta....27
7.1 Protección del acceso a alertas y evidencias....29
8 Conectividad y continuidad operativa....31
9 Servicios externos y dependencias....34
9.1 Límites para localizar un teléfono....35
10 Infraestructura y entornos....36
11 Viabilidad técnica y riesgos....38
12 Costos y recursos....41
13 Decisiones técnicas y pendientes....42
14 Relación con los requisitos no funcionales....45
15 Pendientes y documentos relacionados....47
15.1 Documentos que deben revisarse....47
15.2 Contradicciones y aspectos por confirmar....48
15.3 Registro de cambios de la versión 4.2....50
15.4 Ajustes de la versión 4.3....51
15.5 Ajustes de la versión 4.4....52
16 Diseño funcional de las pantallas....53
16.1 Aplicación móvil: acceso y registro....54
16.2 Aplicación móvil: tutorial inicial....55
16.3 Aplicación móvil: módulos principales....56
16.4 Aplicación móvil: menú lateral....57
16.5 Activación y alerta activa....59

16.6 Página de seguimiento del contacto.....60
16.7 Plataforma web: página pública y acceso.....61
16.8 Portal web de la usuaria.....61
16.9 Panel administrativo.....62
16.10 Diferencias entre el diseño y la Auditoría v4.....63
17 Referencias.....65

1 Objetivo y alcance de la propuesta

1.1 Propósito

Este documento justifica la solución tecnológica de ALERTA MUJER: qué tecnologías se usan o se proponen, por qué, cómo se comunican los componentes, cómo se protege el acceso y qué ocurre cuando una dependencia falla. No es una lista de nombres de tecnologías: cada decisión se relaciona con una condición del proyecto y se acompaña de su estado.

El Documento 02 define qué debe hacer el sistema y el Documento 03 explica cómo se entiende la solución. Aquí se responde con qué se construye y por qué (Suarez Cumaco et al., 2026b, 2026c). Esta versión toma como referencia el Documento 02 versión 2.6 y el Documento 03 versión 3.4. La sección 16 resume qué ofrece cada pantalla según el diseño del equipo; el detalle de organización interna (módulos, navegación, contratos de API) corresponde al Documento 05, y lo efectivamente construido, al Documento 09.

1.2 Fuente de los datos técnicos y convenciones

Las versiones, la arquitectura y el estado de cada elemento provienen de la Auditoría técnica ALERTA MUJER, versión 4, del 24/10/2026, que reemplaza a las versiones 2 y 3 (Equipo de desarrollo de ALERTA MUJER, 2026a). Esa auditoría revisó el código de las ramas feat/trip-phase1 (móvil, 4fd89ff6), feature/audit-cleanup-google-signin (web, 4831feb) y feature/audit-cleanup-google-signin (backend, d9d3ad4); reconstruyó el esquema aplicando en PostgreSQL 16 las 81 migraciones de producción, extrajo los endpoints de los controladores, inventarió las pruebas y revisó dos celulares por ADB (Samsung SM-A125M e Infinix X678B). No tuvo acceso a los paneles de Render, Vercel,

Firebase y Backblaze ni a la base de producción con datos; lo que depende de ellos se marca como no verificado. Las versiones del 20/10/2026 (2026b) y del 14/10/2026 (2026c) describían otras ramas y otra arquitectura, y se usan solo para indicar qué cambió. La versión 4.5 contrastó además con el código publicado en la rama main el 28/10/2026 los cambios posteriores a la auditoría.

- **Estados.** Se usan las etiquetas del proyecto: Propuesta, Pendiente, En desarrollo, Implementada, Verificada y Bloqueada. Implementada significa que existe en el código según la auditoría; no implica que esté probada (Verificada). Ningún elemento de este documento se declara Verificado: hay 553 pruebas automatizadas ejecutadas el 27/10/2026, todas aprobadas (backend 351: shared-kernel 16, Auth 114, Alert 196 y Evidence 25; web 39; móvil 163), y GitHub Actions las ejecuta en cada pull request desde el 28/10/2026, pero no están vinculadas a casos de prueba con evidencia archivada ni una prueba de punta a punta del flujo de emergencia en producción (Documento 07).
- **Decisiones.** Una decisión puede estar Decidida por el equipo, Propuesta o Pendiente. Las decisiones del equipo que no constan en un documento aprobado se marcan como tales.
- **Versiones.** Las versiones de la Tabla 3 provienen de los archivos de dependencias que cita la Auditoría v4 (pom.xml, package.json y app.json); los prefijos ^ y ~ indican el rango declarado. La marca ‡ identifica un dato tomado de una auditoría anterior (v2 del 20/10/2026 o del 14/10/2026) que la v4 no repite y que se conserva hasta que se confirme.

- **Pendientes.** El marcador **[PENDIENTE DE CONFIRMAR: qué falta; quién lo confirma]** indica un dato sin confirmar; no debe leerse como un hecho.
- **Lo que no se afirma.** El documento no atribuye a la solución eficacia en emergencias, tiempos de despacho, consumo de batería ni precisión de ubicación, porque ninguno de esos valores se midió.

2 Condiciones que orientan la propuesta

La Tabla 1 resume las condiciones del Documento 02 que más influyen en la elección tecnológica. No repite los requisitos: los referencia por su identificador. La relación completa con los RNF está en la sección 14.

Tabla 1
Condiciones del proyecto y su efecto en la propuesta

Condición	Requisitos	Efecto en la propuesta
La alerta debe registrarse aunque la conectividad sea variable	RNF-DIS-002, RNF-DIS-003	Tiempo de espera de 20 s en el móvil, estados de envío por contacto y canal, cola de subida de evidencias que reintenta cada 15 s y señales del trayecto guardadas sin conexión. Según la v4, la creación de la alerta «reintenta y muestra el estado» (enviando, enviada, fallida) con un botón para reintentar, sin detallar el número de intentos ni el intervalo; el Documento 07 afirma que no hay reintento, y la diferencia queda como contradicción abierta (sección 8). La cola local de ubicaciones con máximo de 100 puntos ‡ no aparece en la v4.
El seguimiento puede cortarse con la aplicación en segundo plano	RNF-DIS-004	Servicio en primer plano con un módulo nativo propio en Kotlin (detector de sacudidas, grabación de audio, trayecto, cancelación con el volumen, modo discreto). Las pruebas manuales con el APK release (PM-04 a PM-09, en Samsung e Infinix) están pendientes; la v2 reportó una prueba en un dispositivo.
Datos sensibles: identidad, ubicación, contactos y evidencias	RNF-SEG-001 a RNF-SEG-006, RNF-PRI-001, RNF-PRI-002	JWT con renovación en el móvil, autorización por rol y titularidad, API interna con clave, CORS restringido, tokens y PIN en almacenamiento seguro del móvil y retención automática. La administración ya no ve el historial de ubicaciones (S2, corregido en la v3). Siguen abiertos el interruptor de la ubicación diaria (S1, parcial) y el token de la web en localStorage (S8).
Dos clientes (Android y web) y un solo conjunto de reglas	RNF-COM-001 a RNF-COM-003	API REST por servicio; lógica de negocio y permisos en el servidor; los clientes eligen el servicio según la ruta.
Aviso a contactos solo por correo y push (sin SMS ni WhatsApp)	RF-ALE-002, RNF-DIS-003	Correo por API HTTP (Resend en uso desde el dominio verificado alertamujer.me; Brevo como alterno y un adaptador que solo registra) y FCM; el push exige que el contacto tenga la aplicación. El contacto también recibe un enlace de seguimiento.

Condición	Requisitos	Efecto en la propuesta
Uso en una situación de estrés	RNF-USB-001, RNF-USB-002, RNF-ACC-001	Flujo corto de activación con ventana de cancelación de 5 s, cancelación con PIN o con el volumen y modo discreto. La accesibilidad del móvil es deficiente (21 accessibilityLabel y 53 accessibilityRole para 270 elementos táctiles) y no se midieron contraste ni tamaño de texto.
Base de datos reproducible	RNF-MAN-001	Migraciones versionadas con Liquibase (81 changesets, v1.0.0 a v1.6.0), aplicadas por el servicio Auth al arrancar; la v4 las ejecutó sin errores sobre PostgreSQL 16.
Requisitos de la entrega del 28/10/2026	Documento 01	La auditoría v2 indicaba que el backend cumple los dos requisitos de la entrega (arquitectura hexagonal en todos los módulos y microservicios desplegados en la nube); la v4 concluye que «la arquitectura de microservicios con enfoque hexagonal se aplica de manera consistente» (Fase 10), sin referirse a los requisitos de la entrega. **Esos dos requisitos los fijó el instructor para la entrega.**
Proyecto formativo con recursos limitados	Documento 01	Servicios gratuitos o de bajo costo, con las limitaciones que eso impone: servicios de Render que se duermen a los 15 minutos (el equipo usa un bot que los despierta), base con vencimiento y compilación del APK en local con unos 35 minutos y 8 GB de memoria (sección 10). La cuota de EAS agotada hasta el 1 de noviembre ‡ no aparece en la v4.

3 Alternativas tecnológicas consideradas

Se conservan únicamente las comparaciones que el documento anterior registra como realizadas por el equipo, más el cambio de arquitectura del backend que reporta la auditoría. La evaluación es cualitativa: no hay mediciones de rendimiento ni puntuaciones que permitan atribuir ventajas cuantificadas. Los criterios fueron el lenguaje, la forma de organizar el desarrollo, la curva de aprendizaje, las herramientas disponibles y la relación con las funciones previstas. La Tabla 2 resume el resultado.

Tabla 2
Alternativas consideradas y decisión

Componente	Alternativas	Razón de la decisión	Estado de la decisión
Web	React, Angular, Vue	Angular ofrece estructura definida, rutas, formularios y cliente HTTP integrados, útil para un panel con perfiles y permisos diferenciados.	Decidida por el equipo; Implementada (Angular ^21.2.0).
Móvil	React Native con Expo, Flutter	React Native con Expo mantiene TypeScript como lenguaje común con la web y facilita configuración, builds y pruebas. Flutter es válido, pero implicaba otro lenguaje y entorno.	Decidida por el equipo; Implementada (Expo SDK ~54.0.37).
Base de datos	MySQL, PostgreSQL	PostgreSQL aporta integridad relacional, consultas y extensibilidad adecuadas al modelo de usuarias, contactos, alertas y ubicaciones.	Decidida por el equipo; Implementada (PostgreSQL 16).

Componente	Alternativas	Razón de la decisión	Estado de la decisión
Mapas del móvil	Google Maps, MapLibre con OpenFreeMap	El equipo decidió MapLibre con OpenFreeMap porque Google Maps depende de una clave y de facturación; el 14/10/2026 el mapa falló por una falla de autorización de Google Maps. La Auditoría v4 confirma @maplibre/maplibre-react-native ^11.5.0 con «teselas libres» y datos de OpenStreetMap, pero no nombra el servidor de teselas.	Decidida: MapLibre; Implementada. **Verificado en el código el 04/11/2026: el móvil usa el estilo https://tiles.openfreemap.org/styles/liberty de OpenFreeMap, un servicio gratuito sin clave ni registro, con datos de OpenStreetMap (licencia ODbL, que exige atribución).**
Mapas de la web	Leaflet con teselas de OpenStreetMap, otras	Leaflet ^1.9.4 está en uso; la v4 indica que los mapas usan datos de OpenStreetMap, pero no nombra el servidor de teselas de la web. **Verificado en el código el 04/11/2026: la web conserva Leaflet y usa las teselas estándar de OpenStreetMap (tile.openstreetmap.org), con la atribución que exige su política de uso.**	Propuesta; Implementada (Leaflet).
Estilos de la web	Bootstrap, Tailwind	Bootstrap ^5.3.8 es la base; Tailwind ^3.4.19 se compila con PostCSS. La v4 no mide su uso relativo (la v2 lo calificaba de poco ‡). **En la versión entregada se conservan ambos.**	Pendiente.
Inicio de sesión con Google en el móvil	expo-auth-session, @react-native-google-signin	La auditoría reporta @react-native-google-signin ^16.1.5; el servidor valida el ID token contra google.client-ids (POST /api/auth/google). No consta la comparación que motivó el cambio desde expo-auth-session. **El motivo del cambio no quedó documentado en los repositorios.**	Implementada.

Componente	Alternativas	Razón de la decisión	Estado de la decisión
Arquitectura del backend	Monolito modular; microservicios sin puerta de enlace	El código vigente son tres microservicios (Auth, Alert y Evidence) con un shared-kernel, módulos con estructura hexagonal (nueve módulos, comprobada con pruebas ArchUnit desde el 25/10/2026) y una base PostgreSQL compartida con cinco esquemas. El monolito, el gateway y los servicios am-* se eliminaron del repositorio el 25/10/2026. La v4 la cuenta entre las decisiones documentadas del equipo (Fase 9), junto con el descarte de SMS y WhatsApp y la elección de Render; no hay registro de decisiones de arquitectura (ADR). No hay API Gateway: los clientes eligen el servicio por el prefijo de la ruta. Ver sección 5.	Implementada: microservicios. **Decisión del 19/10/2026: tres servicios (Auth, Alert y Evidence) separados por contexto de negocio, cada uno dueño de sus esquemas en una base PostgreSQL compartida y desplegable por separado; sin puerta de enlace, porque los clientes eligen el servicio por la ruta.**
Hospedaje de los servicios	Render, Azure Container Apps	El equipo probó una cuenta de estudiante de Azure y la descartó: el entorno «express» de Container Apps no admite volúmenes, reinicios ni DNS interno y añadía unos 0,7 s por petición. La auditoría indica que, si se retoma, debe usarse un entorno Consumption normal.	Decidida: Render (plan gratuito); Implementada. **Criterio: plan gratuito que despliega contenedores Docker desde GitHub y ofrece PostgreSQL administrado; el despliegue en Azure se descartó el 25/10/2026.**

Los canales SMS y WhatsApp fueron descartados para el aviso a contactos por sus restricciones de uso y el riesgo de que los mensajes se clasifiquen como no deseados. La auditoría confirma que SMS, WhatsApp y RCS no son canales del sistema. El canal definido es correo más notificación push FCM, con un enlace de seguimiento. La v4 no repite que el tutorial del móvil prometa un mensaje RCS ‡ (v2, M-21); sí señala que el

tutorial dice «Grabación encriptada» y «Encriptado», cuando las evidencias viajan por HTTPS pero el archivo no se cifra con una clave propia (S18). **Verificado el 04/11/2026: esos textos siguen en la versión entregada; cambiarlos queda como mejora.**

4 Tecnologías seleccionadas

La Tabla 3 lista las tecnologías con la versión declarada en los archivos de dependencias que cita la Auditoría v4. La marca ‡ indica un dato de una auditoría anterior que la v4 no repite. El APK, la web y los servicios se compilaron o desplegaron desde las ramas indicadas en la sección 1.2.

Tabla 3
Tecnologías por componente

Componente	Tecnología y versión	Función	Estado
Móvil: base	Expo SDK ~54.0.37; React Native 0.81.5; React 19.1.0; TypeScript ~5.9.2; módulo Expo propio en Kotlin (modules/shake-sensor, 11 clases); Nueva Arquitectura ‡	Cliente Android; APK con EAS (modo local, perfil preview)	Implementada. APK v1.0.0 publicado en GitHub Releases el 28/10/2026 desde main: firmado con la llave remota de EAS, Android 7.0 (API 24) o superior, compilado para API 36, con las URLs de Render.
Móvil: navegación y estado	React Navigation 7.x (native 7.2, native-stack 7.14, bottom-tabs 7.15, drawer 7.9); 8 React Contexts; 22 carpetas en src/features; expo-secure-store ~15	Navegación con pila, cajón y pestañas (39 pantallas con nombre); estado global y sesión local	Implementada
Móvil: datos	Axios ^1.13.6 (cliente único con JWT, tiempo de espera de 20 s, renovación del token ante un 401 y enrutamiento a los tres servicios)	Acceso a las API REST	Implementada
Móvil: mapa y ubicación	@maplibre/maplibre-react-native ^11.5.0; expo-location ~19.0; Nominatim para la búsqueda de direcciones del trayecto	Ubicación, mapa de zonas y destino del trayecto	Implementada. **Teselas: OpenFreeMap en el móvil y OpenStreetMap en la web. El servicio público de Nominatim admite como máximo una petición por segundo, exige identificar la aplicación y mostrar la atribución, y no permite uso intensivo.**

Componente	Tecnología y versión	Función	Estado
Móvil: acceso con Google	@react-native-google-signin/ google-signin ^16.1.5	Obtiene el token de Google; el servidor lo verifica	Implementada
Móvil: notificaciones	@notifee/react-native 9.1.8; @react-native-firebase (app, messaging) 26.4.0	Push FCM y notificaciones locales o de servicio en primer plano	Implementada
Móvil: sensores, grabación y widget	expo-sensors ~15.0; expo-av ~16.0; expo-camera ~17.0; expo-contacts ~15.0.11; react-native-android-widget ^0.23.0; módulo nativo en Kotlin (ShakeDetector, AudioRecorderService, TripService, VolumeCancelWatcher, EvidenceFiles, DiscreetMode)	Detección de sacudidas, grabación (video los primeros 5 minutos y luego audio) con servicio en primer plano, trayecto, cancelación con el volumen, modo discreto, widget SOS	Implementada; las pruebas manuales con el APK release (PM-04 a PM-09) están pendientes
Web	Angular ^21.2.0 (componentes standalone, carga diferida, 124 usos de signal()); TypeScript ~5.9.2; RxJS ~7.8.0	Landing con descarga del APK, panel de la usuaria, seguimiento público y panel administrativo	Implementada
Web: interfaz y mapas	Bootstrap ^5.3.8; Tailwind CSS ^3.4.19; Leaflet ^1.9.4; Swiper ^14.0.1	Estilos, mapas y carruseles de la landing	Implementada
Web: acceso con Google y push	Firebase JS SDK ^13.0.0	Inicio de sesión con Google y push web	Implementada; la v4 no registra una prueba del inicio de sesión web en el entorno publicado **; el equipo inició sesión en el panel de administración publicado el 28/10/2026**
Backend: base	Java 17 (Temurin); Spring Boot 3.2.0; Spring Modulith 1.1.6; Maven 3.9.9 (imagen de compilación); proyecto multimódulo con shared-kernel y tres servicios	API REST de Auth, Alert y Evidence	Implementada

Componente	Tecnología y versión	Función	Estado
Backend: integraciones	Spring Security; JJWT 0.12.3; Firebase Admin SDK 8.1.0; AWS SDK v2 (S3) 2.56.0 (Backblaze B2); OpenPDF 2.0.3; springdoc-openapi 2.3.0; MapStruct 1.5.5.Final; Lombok 1.18.34; starter de WebSocket (dependencia declarada en Spring Boot)	Autenticación, push, evidencias, informes PDF y documentación OpenAPI	Implementada. Uso de WebSocket: **Alert configura un endpoint STOMP (/ws/alerts), pero ni la web ni el móvil lo usan**. Verificado el 04/11/2026: Swagger UI es pública en producción en /swagger-ui/index.html de cada servicio.
Base de datos	PostgreSQL 16; Liquibase 4.25 (versión del contenedor de auditoría); 5 esquemas (identity, alert, resource, admin, notification) y 35 tablas (34 según la Auditoría v4, más alert.protection_device de la protección automática)	Persistencia compartida; solo Auth aplica las migraciones; rol de aplicación alerta_app con permisos limitados	Implementada. 81 changesets (v1.0.0 a v1.6.0). Seis tablas sin uso en el código. **Reconciliado el 28/10/2026: 35 tablas en cinco esquemas, igual que el Documento 06 regenerado desde main; las migraciones llegan a v1.6.0 más el changeset 25.**
Almacenamiento de evidencias	Backblaze B2 (compatible con S3, región us-east-005); huella SHA-256 (columna sha256 de alert.evidence); retención de 30 días con aviso 5 días antes, salvo que la usuaria marque la evidencia para conservar	Archivos de audio y video	Implementada
Correo	Resend desde el dominio verificado alertamujer.me; adaptador alterno de Brevo y adaptador que solo registra (EMAIL_PROVIDER: resend, brevo o log)	Aviso de alerta, aviso de fin, código de recuperación y avisos de trayecto	Implementada. **Proveedor definitivo: Resend, mediante su API HTTP (ResendEmailSender), que es el que usa producción.**
Despliegue	Docker (imágenes multietapa maven:3.9.9-eclipse-temurin-17 → eclipse-temurin:17-jre); Render (tres servicios y PostgreSQL); Vercel (web); EAS en modo local (APK); GitHub Releases (descarga del APK)	Publicación	Implementada; limitaciones en la sección 10. La publicación del APK en GitHub Releases la hace el equipo
Integración continua	GitHub Actions en los tres repositorios (pruebas en cada push y pull request); Jenkinsfile en el backend (pruebas, imágenes Docker de los tres servicios y deploy hook de Render)	Pruebas, compilación y despliegue	Implementada: GitHub Actions en verde en los tres repositorios desde el 28/10/2026. No se verificó un servidor Jenkins en uso.

Componente	Tecnología y versión	Función	Estado
Pruebas	Jest ~29.7 con jest-expo ~54.0.18 y Testing Library ^13.3.3 (163 pruebas); Vitest ^4.0.8 con jsdom (39 pruebas); JUnit 5, Mockito, MockMvc y ArchUnit (351 pruebas: shared-kernel 16, Auth 114, Alert 196, Evidence 25); Liquibase sobre PostgreSQL temporal en Docker	Pruebas unitarias y de regresión; validación de las migraciones	Implementada; ejecutadas el 27/10/2026, todas aprobadas; cobertura sin medición (Documento 07).

4.1 Justificación resumida por componente

Aplicación móvil. React Native con Expo permite desarrollar en TypeScript, compartir el lenguaje con la web y generar el APK con EAS sin configurar el proyecto nativo a mano. Expo no resuelve por sí solo el segundo plano ni los sensores; el equipo lo cubrió con un módulo nativo propio en Kotlin y un servicio en primer plano, que la v2 probó en un dispositivo (Infinix X678B, Android 14) y que la v4 deja pendiente de probar con el APK release en dos celulares. La organización por funcionalidades agrupa vistas, ViewModels y estilos; el patrón MVVM se cumple en 13 de las 22 carpetas de src/features y no en el mapa (MapScreen.tsx tiene 1250 líneas y classifyZoneView.tsx 680), donde la vista concentra lógica.

Plataforma web. Angular standalone con carga diferida y tres layouts (público, usuaria y administración) facilita separar funciones por perfil. Las rutas de administración existen solo bajo /admin con authGuard, userGuard y adminGuard (role.guard.ts); la autorización real se verifica además en el backend con rol de administrador.

Backend. Spring Boot con Java 17 ofrece seguridad, validación, migraciones y documentación OpenAPI integradas. La separación en tres servicios, con módulos que separan dominio, aplicación y adaptadores (la v4 no incluye pruebas que lo garanticen; ver

sección 5.2), permite cambiar cada integración (base de datos, correo, push, almacenamiento, PDF) sin tocar las reglas del negocio. El costo es operativo: tres servicios gratuitos que se duermen por separado, una base compartida y comunicación interna que debe documentarse y protegerse (sección 5).

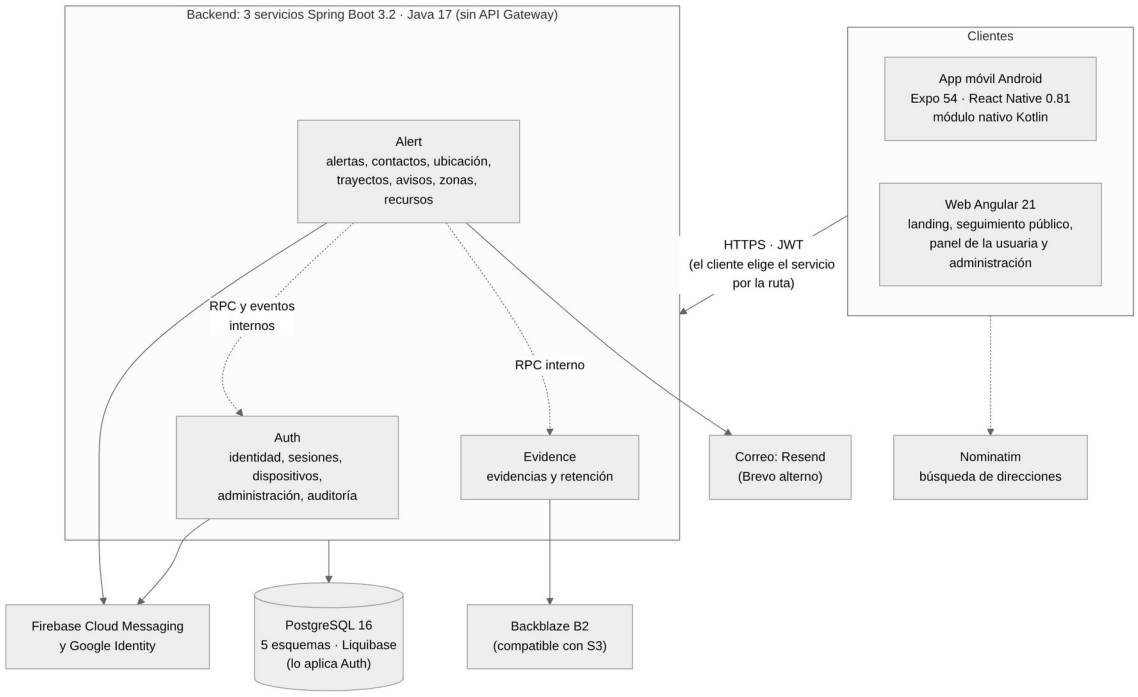
Persistencia. PostgreSQL con Liquibase permite reproducir el esquema en cualquier entorno. Las evidencias ya no dependen del disco temporal de Render: se guardan en Backblaze B2 (en desarrollo, EVIDENCE_STORAGE puede apuntar a disco). La base de datos de Render es gratuita y tiene vencimiento (sección 10). La v4 señala seis tablas creadas por las migraciones que ningún servicio usa y un esquema sin comentarios (COMMENT ON).

5 Arquitectura tecnológica

5.1 Visión general

La solución tiene dos clientes que consumen tres servicios REST, los cuales acceden a una base de datos relacional compartida y a servicios externos. La Figura 1 muestra los componentes. Las líneas punteadas indican comunicación interna entre servicios o dependencias externas secundarias; la página pública de seguimiento forma parte de la web. Ningún cliente se conecta directamente a la base de datos, y no hay una puerta de enlace (API Gateway) en producción: cada cliente elige el servicio según el inicio de la ruta. La Tabla 4 resume la responsabilidad de cada componente y su límite técnico.

Figura 1
Arquitectura tecnológica de ALERTA MUJER



Nota. Elaboración propia a partir de la Auditoría técnica ALERTA MUJER v4 (24/10/2026), Fase 2. Mermaid.

Tabla 4

Componentes, responsabilidades y límites técnicos

Componente	Responsabilidad	Límite técnico
Aplicación Android	Interacción de la usuaria, permisos, activación de alertas (botón, contactos, sacudida, widget, trayecto y protección automática), cancelación con PIN o volumen, envío de ubicación, grabación de evidencias, chat y seguimiento, historial, mapa y recursos; en el teléfono de un contacto, alarma sonora hasta que la silencie.	La ubicación y la grabación en segundo plano dependen del servicio en primer plano; las pruebas manuales con el APK release están pendientes. La activación desde la pantalla de bloqueo y desde el botón de encendido se retiró de la app.
Portal web de la usuaria	Consulta de ubicación, alertas, alertas recibidas, evidencias, contactos, asistencia y estado del dispositivo; página pública de seguimiento.	No activa alertas; ocultar una pantalla no equivale a autorizar. La web no tiene trayectos ni perfil editable de la usuaria (paridad incompleta con la app); la traducción se incorporó el 25/10/2026.
Panel administrativo	Gestión de usuarias, alertas, zonas, informes, evidencias, moderación, dispositivos, auditoría y configuración según el rol (11 secciones).	La administración solo ve el recorrido de alertas activas o atendidas y, por cada contacto, el estado del envío y el parentesco, sin sus datos personales (S2; RF-ADM-005 redefinido por el equipo).
Servicios de backend	Validación, reglas de negocio, autenticación, autorización y acceso a datos, repartidos en tres servicios (Tabla 5).	Dependen de la infraestructura gratuita y de la configuración del entorno; cada servicio se duerme por separado. El equipo usa un bot para mantenerlos despiertos, que no garantiza disponibilidad.
PostgreSQL	Persistencia relacional compartida (5 esquemas, 35 tablas); cada servicio es dueño de sus esquemas; solo Auth migra.	Un cambio de esquema afecta a los tres servicios. No sustituye una estrategia de respaldo; la base gratuita de Render tiene vencimiento.
Backblaze B2	Almacenamiento persistente de las evidencias.	Cuenta de un tercero; responsable por definir.

5.2 Estado real de la arquitectura del backend

El backend está dividido en tres servicios Spring Boot sobre un proyecto Maven multimódulo con un núcleo compartido (shared-kernel: seguridad JWT, manejo de errores, contratos de API, RPC interno y eventos). La Tabla 5 describe los servicios y la Tabla 6

separa lo existente de lo pendiente. El monolito anterior, el gateway y los servicios am-* se eliminaron del repositorio el 25/10/2026.

Tabla 5
Servicios del backend

Servicio	Módulos	Responsabilidad	Endpoints
Auth	identity, devices, settings, admin	Registro, inicio de sesión (JWT y Google), sesiones, celulares, configuración, panel de administración y auditoría. Puerto 8081 en local.	51
Alert	alerts, notifications, zones, resources	Alertas, ubicación, chat, contactos, trayectos, avisos por correo y push, seguimiento público, zonas y recursos. Puerto 8082 en local.	84
Evidence	evidence	Audio y video en Backblaze B2, huella SHA-256 y retención de 30 días. Puerto 8083 en local.	14
Comunes	/health, /api/v1/public, /internal/rpc, /internal/events	Rutas que exponen los servicios y no pertenecen a un solo módulo.	4

Tabla 6
Arquitectura del backend: estado y pendientes

Elemento	Estado	Evidencia o criterio
Tres servicios (Auth, Alert y Evidence) desplegados en Render	Implementada	Render despliega los tres desde la rama main del backend desde el 28/10/2026 (commit 80a68a2, con la migración 25), con Root Directory microservicios; los configura el panel de Render. El render.yaml de main describe los tres servicios y la base.
Arquitectura hexagonal en los nueve módulos	Implementada y verificada con pruebas de arquitectura	Cada módulo separa domain, application (puertos de entrada y salida) y adapter (entrada y salida). La v4 cuenta los archivos por capa (por ejemplo, Auth: 20 puertos de entrada, 25 de salida, 36 y 54 adaptadores, 27 de dominio). Desde el 25/10/2026 los servicios incluyen pruebas ArchUnit que verifican que el dominio no depende de los adaptadores.
Comunicación entre servicios por contratos de API y RPC interno	Implementada	POST /internal/rpc/{contrato}/{método}, protegido con la clave interna (variable INTERNAL_API_KEY; filtro InternalKeyFilter). Alert también pide a Evidence las evidencias de una alerta mediante /internal/evidence/… **La cabecera es X-Internal-Key (verificado en el código el 04/11/2026).**
Eventos entre módulos y servicios	Implementada	Eventos de Spring (por ejemplo, AlertWarningEvent hacia el módulo de notificaciones) dentro de un servicio y POST /internal/events/{tipo} entre servicios.

Elemento	Estado	Evidencia o criterio
Base de datos compartida con esquemas por servicio	Implementada	Una sola PostgreSQL con cinco esquemas; solo Auth aplica las migraciones. La v4 recomienda documentar qué servicio escribe cada tabla (Anexo C de la auditoría).
API Gateway	Propuesta	No existe en producción: la web (servicios.interceptor.ts) y el móvil (serviceRoutes.ts) eligen el servicio por la ruta. El directorio gateway/ del repositorio no se despliega. **En la versión entregada no se incorpora.**
Monolito anterior en el repositorio	Resuelto	backend-monolith/, gateway/ y services/am-* se eliminaron del repositorio el 25/10/2026.
Pipeline del backend	En desarrollo	GitHub Actions ejecuta las pruebas de los cuatro módulos en cada push y pull request (en verde desde el 28/10/2026). El Jenkinsfile prueba, construye las imágenes Docker y llama al deploy hook de Render, pero no se verificó un servidor Jenkins en uso. El README del backend se actualizó el 25/10/2026, y el render.yaml de main describe los tres servicios.
Criterio para separar o unir servicios	Pendiente	**Criterio aplicado: un servicio por contexto de negocio (autenticación y usuarios; alertas, zonas y recursos; evidencias), cada uno dueño de sus esquemas y desplegable por separado en Render.**

La separación en servicios exige resolver autenticación entre servicios, consistencia de datos, despliegue independiente, trazabilidad y manejo de fallos. La auditoría muestra que la autenticación entre servicios (clave interna) y la validación del JWT con la misma clave están resueltas, y que el arranque en frío de cada servicio gratuito (de 1 a 3 minutos) es el costo visible; el tiempo de espera de 90 s de las llamadas internas ‡ no aparece en la v4. Con un equipo de tres integrantes y planes gratuitos, ese costo no tiene una justificación medida en este documento; la decisión formal queda pendiente.

5.3 Patrones en los clientes

El móvil se organiza por funcionalidad (22 carpetas en src/features, 13 con carpeta viewModel y hooks que concentran el estado y las llamadas), con estado global en ocho contextos (sesión, idioma, tema, contactos, evidencias, métodos de activación,

notificaciones y recorridos), sin Redux, y un cliente HTTP único que enruta a los tres servicios. Lo que debe seguir funcionando con la aplicación cerrada vive en Kotlin y JavaScript solo recibe eventos. La web usa componentes standalone con carga diferida, capas core (29 servicios, guards e interceptores), features (dashboard con 13 secciones y administración con 11) y shared, tres layouts, estado con señales (124 usos de signal()) y dos interceptores: jwt.interceptor.ts agrega el token y, ante un 401, cierra la sesión local sin renovarla; servicios.interceptor.ts dirige cada ruta a su servicio. Un servicio de inactividad cierra la sesión del administrador. Persisten servicios duplicados en la web (tres de zonas y dos de evidencias), nombres en español mezclados con inglés y textos fijos en las plantillas sin capa de traducción. Los detalles de navegación y pantallas se documentan en el Documento 05.

6 Modelo de comunicación e integración

Ambos clientes consumen las API REST por HTTPS con intercambio JSON, y los servicios se comunican entre sí por una API interna. La Tabla 7 resume el modelo y la Tabla 8, el enrutamiento por ruta. El catálogo completo por ruta, método y controlador está en el Anexo B de la auditoría; los contratos por recurso se documentan en el Documento 05 (sección 7).

Tabla 7
Modelo de comunicación entre componentes

Aspecto	Diseño vigente según la Auditoría v4
Protocolo y formato	API REST sobre HTTPS; JSON. Los servicios exponen 153 endpoints (Auth 51, Alert 84, Evidence 14 y 4 rutas comunes) y documentación OpenAPI con springdoc; Swagger UI es pública en producción en /swagger-ui/index.html de cada servicio, por ejemplo https://alerta-mujer-auth.onrender.com/swagger-ui/index.html.
URL base	Móvil: EXPO_PUBLIC_API_URL, EXPO_PUBLIC_ALERT_API_URL y EXPO_PUBLIC_EVIDENCE_API_URL; en desarrollo van en .env.local (no versionado; un .env con una IP antigua prevalece sobre las variables de Metro) y en el perfil preview de eas.json apuntan a Render. Web: environment.ts (localhost) y environment.prod.ts (Render). Entre servicios: SERVICES_AUTH_URL, SERVICES_ALERT_URL y SERVICES_EVIDENCE_URL. No hay entorno de pruebas separado ‡.
Autenticación	JWT de 24 horas (JWT_EXPIRES_IN) en el encabezado Authorization: Bearer, que cada servicio valida con la misma clave sin llamar a Auth. Token de renovación de 15 días, con su hash en identity.device_session (POST /api/auth/refresh). Inicio de sesión con Google: POST /api/auth/google valida el ID token contra google.client-ids. Sin secreto por defecto ‡: el backend no arranca con el secreto vacío o con el que estuvo publicado.
Almacenamiento de la sesión	Móvil: expo-secure-store (tokens y PIN con hash SHA-256 y sal). Web: localStorage, accesible ante un ataque XSS (S8, pendiente).
Renovación y respuesta a 401	Móvil: ante un 401 renueva el token y repite la petición una vez. Web: ante un 401 cierra la sesión local y no usa el token de renovación; el servicio de inactividad cierra la sesión del administrador.
Errores	GlobalExceptionHandler (shared-kernel) devuelve errores uniformes con fieldErrors por campo (por ejemplo, teléfono o documento ya usados) y maneja NoResourceFoundException para rutas inexistentes; entre servicios el tipo de error se conserva ‡. La web solo maneja el 401.

Aspecto	Diseño vigente según la Auditoría v4
Tiempo de espera y reintentos	Móvil: 20 s (WAIT_TIME_MS); la creación de la alerta reintenta y muestra el estado (enviando, enviada, fallida) con un botón para reintentar, sin número de intentos documentado, las evidencias se suben con una cola que reintenta cada 15 s y el trayecto guarda las señales sin conexión. Web: sin tiempo de espera global, por lo que con un servicio dormido la pantalla puede quedarse cargando. Llamadas internas: 90 s ‡. Con un servicio dormido la primera petición tarda de 1 a 3 minutos. La cola local de ubicaciones (máximo 100) ‡ no aparece en la v4. Límite de intentos: 5 por minuto en inicio de sesión, Google, registro y recuperación (429 con Retry-After).
Modelos de datos	Los controladores no devuelven entidades JPA: cada módulo tiene sus DTO de entrada y salida, convertidos con MapStruct. De las 34 tablas que revisó la v4, 27 tienen entidad JPA y notification.tracking_view se usa por JDBC; seis tablas no las usa ningún servicio (alert.notification, alert.alert_reminder, identity.user_preference, identity.device_permission, identity.alert_activation_setting e identity.admin_profile).
Comunicación interna	POST /internal/rpc/{contrato}/{método} con la clave interna (INTERNAL_API_KEY), eventos de Spring asíncronos dentro de un servicio y POST /internal/events/{tipo} entre servicios; Alert consulta a Evidence mediante /internal/evidence/… para la página de seguimiento.
Mensajería y avisos	FCM de alta prioridad; correo por API HTTP (Resend en uso, Brevo alterno, log para desarrollo); enlace público de seguimiento con código aleatorio de 256 bits del que solo se guarda el hash, revocable y sin depender de la sesión (el vencimiento 2 horas después de terminar la alerta ‡ no aparece en la v4). Sin proveedor de correo configurado, el correo solo se registra en el log.

Tabla 8

Enrutamiento de las rutas de la API por servicio

Rutas	Servicio
/api/evidences	Evidence
/api/alerts, /api/contacts, /api/location-logs, /api/zones, /api/resources, /api/saved-routes, /api/frequent-locations, /api/received-alerts, /api/zone-reports, /api/resource-calls, /api/public/tracking, /api/safe-trips	Alert
Todo lo demás (/api/auth, /api/users, /api/devices, /api/admin, /api/settings)	Auth

El flujo lógico de una alerta es: la usuaria activa la alerta con el botón, desde un contacto, agitando el teléfono, desde el widget, por un trayecto no confirmado o por la protección automática sin respuesta; la aplicación espera la ventana de cancelación de cinco segundos (se puede cancelar con el PIN o con el volumen), obtiene la ubicación disponible

y solicita al servicio Alert registrar la alerta. Al registrarse, el backend envía el aviso por correo y por push con un enlace de seguimiento y registra cada envío por contacto y canal. Si ningún contacto abre el aviso en 5 minutos, AlertEscalationService lo reenvía una vez; si la alerta pasa 5 minutos sin ubicación, avisa a los contactos. Mientras la alerta está activa, la aplicación envía la ubicación y graba evidencias que se suben al servicio Evidence. Sin respuesta, la alerta no se cierra: pasa a modo ahorro y tiene un tope de 120 minutos. Al terminar, se avisa de nuevo a los contactos. La cadencia de los ciclos de envío (RN-09) y la política de expiración (RN-03 y RF-ALE-007) coinciden con el Documento 02 versión 2.6. En el teléfono de cada contacto que tiene la app, el aviso suena como alarma hasta que la persona la silencia con el botón de volumen, con «Silenciar alarma» o deslizando la notificación (RF-NOT-002). La v4 revisó el código, no verificó la entrega real de avisos en Render. **[PENDIENTE DE CONFIRMAR: comprobar con una alerta de prueba real en producción que el correo y la notificación push se entregan; equipo backend]**

7 Seguridad propuesta

La Tabla 9 relaciona cada control con el requisito que lo exige, su estado según la Auditoría v4 y la acción propuesta. La auditoría usó OWASP MASVS y ASVS solo como guía; no es una evaluación de cumplimiento ni una certificación (OWASP Foundation, s. f.-a, s. f.-b). Los códigos S1 a S19 son los de su matriz de riesgos del 24/10/2026; la v4 solo conserva en ella los hallazgos vigentes o corregidos desde la v3.

Tabla 9
Controles de seguridad: estado y propuesta

Control	Requisito	Estado	Situación y propuesta
Contraseñas con BCrypt	RNF-SEG-004	Implementada	BcryptHashingAdapter. Se mantiene. La contraseña mínima de 8 caracteres en móvil, web y backend (S13) ‡ no aparece en la v4.
JWT de 24 horas con token de renovación de 15 días; sin secreto por defecto	RNF-SEG-004, RNF-SEG-005	Implementada	JwtTokensAdapter (JJWT); el hash del token de renovación se guarda en identity.device_session. La web no renueva el token y cierra la sesión ante un 401. **En la versión entregada se mantiene así: la sesión web dura lo que el token y luego pide iniciar sesión de nuevo.**
Verificación del token de Google con firma	RNF-SEG-004	Implementada	POST /api/auth/google valida el ID token contra google.client-ids. La v4 no registra una prueba del inicio de sesión web con Google en el entorno publicado.
Autorización por rol en el servidor	RNF-SEG-004	Implementada	Roles USER y ADMIN con 46 reglas (hasRole, hasAuthority y @PreAuthorize) en SecurityConfig. La v4 lista pruebas de filtros y de algunos controladores (JwtAuthenticationFilterTest, RateLimitFilterTest, UserControllerTest). **Verificado el 04/11/2026: no hay pruebas de autorización por rol para todos los controladores; queda como mejora.**
Titularidad del recurso: el dueño se toma del JWT	RNF-SEG-004	Implementada	La usuaria solo accede a sus propios datos. Mantener; cada consulta de alertas, contactos, ubicaciones, recorridos y reportes debe comprobarla.
Rutas web por rol	RNF-SEG-004	Implementada	Guards authGuard, userGuard y adminGuard (core/guards/role.guard.ts); las rutas de administración existen solo bajo /admin.

Control	Requisito	Estado	Situación y propuesta
Límite de intentos	RNF-SEG-004	Implementada	RateLimitFilter: 5 intentos por minuto en inicio de sesión, Google, registro y recuperación; responde 429 con Retry-After.
Restricción de orígenes (CORS)	RNF-SEG-001	Implementada	cors.allowed-origins admite solo localhost y https://alerta-mujer*.vercel.app. La comprobación del preflight del 20/10/2026 ‡ no se repite en la v4.
API interna entre servicios con clave	RNF-SEG-004	Implementada	InternalKeyFilter con la clave INTERNAL_API_KEY en las rutas /internal. El Actuator expone solo health e info, sin detalles.
Almacenamiento seguro de tokens	RNF-SEG-002	Implementada	Móvil: tokens y PIN (hash SHA-256 con sal) en expo-secure-store. Web: localStorage, expuesto si hubiera XSS (S8, pendiente). Recomendación de la auditoría: cookie HttpOnly o, como mínimo, vida corta y renovación. **En la versión entregada se mantiene localStorage; la cookie HttpOnly queda como mejora.**
Protección frente a coacción: PIN de coacción, cancelación con el volumen y modo discreto	RNF-USB-001, RF-ACT-006, RF-ACT-007 (propuesto)	Implementada en el código según la v4	El PIN de coacción finge la cancelación y la alerta continúa; el modo discreto está activo por defecto, con tarjeta de grabación plegada y cámara sin vista previa. El identificador RF-ACT-007 es propuesto (decisión 36 del Documento 02). Sin prueba manual registrada (PM-04).
Gestión de secretos y cuentas administrativas	RNF-SEG-003	En desarrollo	Los archivos .env, firebase-service-account.json y google-services.json no se versionan; los secretos están en variables de Render, Vercel y EAS. S3: la rama bakcend-test, con contraseñas en texto plano, se eliminó el 24/10/2026 y después se cambiaron o reemplazaron todas esas contraseñas. S16: la clave de Firebase revocada sigue en el historial de git (aplazado; ya no es válida). S19: corregido el 23/10/2026. **Confirmado por el equipo el 04/11/2026: las contraseñas expuestas ya no sirven en ningún sitio y la cuenta administrativa del commit está bloqueada; el historial de git no se depura.**

Control	Requisito	Estado	Situación y propuesta
Cifrado de la información	RNF-SEG-006	En desarrollo	HTTPS en tránsito; contraseñas con BCrypt; tokens y PIN en almacenamiento seguro del móvil; solo el hash del enlace de seguimiento. Los archivos de evidencia no se cifran con una clave propia, aunque el tutorial dice «Grabación encriptada» y «Encriptado» (S18). El cifrado en reposo de columnas ‡ no aparece en la v4. **Verificado el 04/11/2026: los textos siguen sin cambiar y los archivos no se cifran con una clave propia; ambas cosas quedan como mejora.**
Auditoría de cambios y de sesiones	RNF-SEG-004	Implementada	Disparadores de auditoría automática (admin.log_row_change) en ocho tablas y trg_audit_log_no_update_delete, que impide modificar o borrar la auditoría; rol de aplicación alerta_app sin permisos de esquema. Contradicciones abiertas con el Documento 02 sobre el contenido del registro (RF-AUD-002) y el estado de RF-AUD-003 y RF-SES-003 (sección 15.2).
Privacidad: ubicación del día a día y datos visibles al administrador	RNF-PRI-001, RNF-PRI-002	En desarrollo	S1 (parcial): con la app abierta y la sesión iniciada, la ubicación se envía cada 50 m o 5 minutos, solo con permiso ya concedido y sin interruptor para desactivarla; se borra a los 7 días. S2 (corregido en la v3): el historial de ubicaciones lo ve solo su dueña y la administración ve el recorrido de alertas activas o atendidas. **Verificado el 04/11/2026: el interruptor no existe en la versión entregada y queda como mejora; la administración ve por contacto solo el parentesco y el estado del aviso.**
Derechos de datos	RNF-PRI-001	En desarrollo	S11 (corregido en la v3): «Eliminar mi cuenta» en el móvil (DELETE /api/users/me) y registro de la aceptación de términos con fecha y versión (identity.users.terms_*). Retención automática: ubicaciones 7 días sin alerta y 30 con alerta; evidencias 30 días con aviso 5 días antes. La anonimización por administración con aprobación de otra administradora ‡ y el tope de 5 alertas ‡ no aparecen en la v4.
Registros sin datos sensibles	RNF-OBS-001	En desarrollo	S9 (parcial): quedan 65 llamadas a console.* en el código del móvil.

7.1 Protección del acceso a alertas y evidencias

El acceso a alertas, ubicaciones y evidencias se decide en el servidor con dos condiciones: la identidad del token y la titularidad del recurso. Una usuaria solo consulta sus propios registros, porque el identificador del dueño se toma del JWT y no del parámetro de la solicitud; un administrador consulta otros registros a través de los endpoints con rol administrativo, limitado desde la v3 al recorrido de alertas activas o atendidas (S2). Qué datos del contacto de confianza debe ver sigue pendiente (RF-ADM-005). Las evidencias se suben desde el móvil al servicio Evidence, que las almacena en Backblaze B2 con retención de 30 días, aviso 5 días antes del borrado y la posibilidad de conservarlas; la tabla alert.evidence guarda la huella SHA-256, el tipo de contenido y el tamaño de cada archivo, y restringe el tipo de medio (foto, video, audio o documento); los nombres seguros de archivo ‡ provienen de la v2 y la v4 no los repite. En el celular, la copia local de las evidencias queda en el almacenamiento interno, fuera de la galería, y se borra al eliminar la cuenta. Los enlaces de seguimiento que se envían a los contactos no son adivinables (código aleatorio de 256 bits del que solo se guarda el hash), son revocables y no dependen de la sesión.

El archivo de la cuenta de servicio de Firebase se entrega a Render como archivo secreto y no está en el repositorio. La clave anterior permanece en el historial de git, pero ya no existe en la consola de Google Cloud (verificado el 28/10/2026; S16 resuelto); la clave de API de Firebase se corrigió el 23/10/2026 con las huellas SHA-1 de EAS y de depuración (S19).

El tratamiento de datos personales de la usuaria se rige por la normativa colombiana de protección de datos (Ley 1581 de 2012). Este documento no contiene un análisis

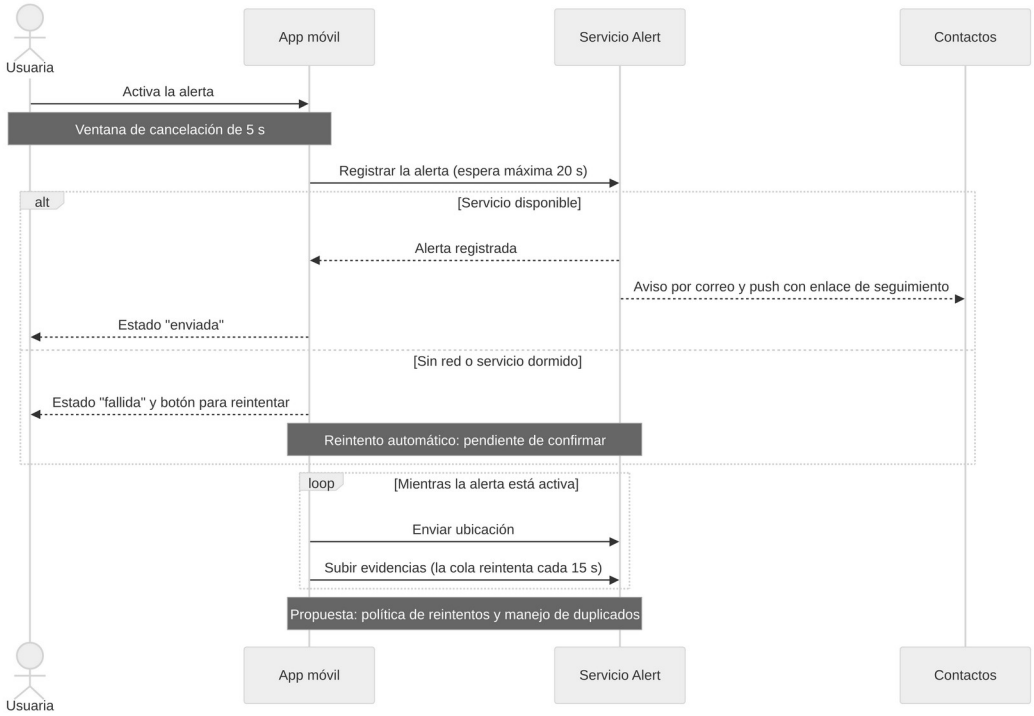
jurídico. **Fuente: Ley 1581 de 2012, Diario Oficial 48.587 del 18 de octubre de 2012 (https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981). No se ha hecho una revisión jurídica del cumplimiento.**

8 Conectividad y continuidad operativa

La Figura 2 muestra el comportamiento descrito por la auditoría v4 cuando falta conectividad y marca lo que sigue pendiente. La Tabla 10 detalla cada situación. El comportamiento en segundo plano se deduce del código y de una prueba de la v2 en un solo dispositivo; las pruebas manuales con el APK release siguen pendientes (Android Developers, s. f.).

Figura 2

Activación de una alerta y envío de ubicación con conectividad variable



Nota. Elaboración propia a partir de la Auditoría técnica ALERTA MUJER v4 (24/10/2026), Fases 5 y 9. Describe el comportamiento revisado en el código; la última nota es una propuesta y el reintento automático está en contradicción (Tabla 16). Mermaid.

Tabla 10

Situaciones de fallo y comportamiento propuesto

Situación	Comportamiento actual según la Auditoría v4	Propuesta
Sin red o error al crear la alerta	Según la v4, la creación de la alerta «reintenta y muestra el estado» (enviando, enviada, fallida) con un botón para reintentar; el tiempo de espera es de 20 s. La matriz de trazabilidad de la v4 añade que crear la alerta exige red (RNF-DIS-002). La v2 reportaba «No se pudo registrar la alerta en el servidor», sin reintento ni cola, como riesgo alto ‡, y el Documento 07 (CP-SOS-003) afirma que no hay reintento.	Definir si hay reintento automático (por ejemplo, 3 intentos con espera creciente) y una cola local, con un aviso claro; no presentar la alerta como registrada hasta confirmar. **Resuelto en la versión entregada: el móvil reintenta crear la alerta hasta cinco veces (esperas de 0, 2, 5, 10 y 20 s) y antes de cada reintento comprueba si el intento anterior sí la creó, para no duplicarla.**
Servicio dormido (arranque en frío)	En el plan gratuito de Render cada servicio duerme a los 15 minutos sin tráfico; la primera petición tarda de 1 a 3 minutos. El equipo usa un bot que los despierta cada pocos minutos, sin garantía de disponibilidad. El móvil corta a los 20 s; la web no tiene tiempo de espera global.	Mantener el bot y llamar a /actuator/health de los tres servicios antes de una presentación, o pasar a un plan que no se duerma; agregar timeout() en el interceptor web y un mensaje de «servicio despertando». **Decisión: se mantiene el plan gratuito de Render con el monitor de UptimeRobot sobre /actuator/health de los tres servicios, a cargo de Michael Stiven Sánchez Castañeda.**
Sin red durante el seguimiento	Las evidencias se suben con una cola que reintenta cada 15 s y el trayecto guarda las señales sin conexión y las envía después. La cola de ubicaciones con máximo de 100 puntos ‡ no aparece en la v4.	Documentar el comportamiento al superar el máximo de la cola. **Sigue vigente: guarda hasta 100 puntos sin conexión y, al superarlos, descarta los más antiguos.**
Aplicación en segundo plano o pantalla apagada	Los servicios Kotlin (AudioRecorderService en primer plano con micrófono y ubicación, TripService, AutoProtectionService, detector de sacudidas) siguen activos con la app cerrada o la pantalla apagada; JavaScript solo recibe eventos. ACCESS_BACKGROUND_LOCATION se pide solo al activar la protección automática, que usa geocercas y se reactiva al reiniciar el teléfono (BootReceiver). Las pruebas PM-05 a PM-07 con el APK release están pendientes.	Probar en más dispositivos y fabricantes, en especial el ahorro de batería que detiene servicios en segundo plano. Según el equipo, las pruebas en un Samsung y un Infinix funcionaron; falta repetirlas en más marcas.
Ubicación no disponible	La alerta debe diferenciarse de una alerta con coordenadas (RN-13).	No mostrar datos antiguos como actuales.

Situación	Comportamiento actual según la Auditoría v4	Propuesta
Permisos denegados	La pantalla Permisos (src/features/permissions) muestra un resumen y envía el estado al servidor (identity.device.permissions). El detalle por permiso (ubicación, notificaciones, batería, inicio automático, micrófono y cámara) ‡ proviene de la v2.	Explicar la función afectada y ofrecer el acceso a ajustes.
Falla de un canal de aviso	Cada envío se registra por contacto y canal (sent_at, delivered_at, seen_at) y la usuaria ve el estado por contacto. Si en 5 minutos ningún contacto abrió el aviso, AlertEscalationService lo reenvía una vez (alertas de hasta 60 minutos). La v2 indicaba que no había reintento automático de los envíos fallidos ‡. Sin proveedor de correo configurado, el correo solo se registra en el log.	Reintento entre canales y confirmación en Render con una alerta real; no confirmar entregas no verificadas (RN-05).
Alerta sin ubicación o sin respuesta	Si la alerta lleva 5 minutos sin ubicación, AlertSignalScheduler avisa a los contactos. Sin respuesta, la alerta no se cierra: pasa a modo ahorro y se avisa a los contactos; el tope absoluto es de 120 minutos.	Coincide con RN-03 y RF-ALE-007 del Documento 02 versión 2.6.
Protección automática sin respuesta	Al salir de un lugar frecuente, la app pregunta en silencio «¿Llegaste bien?» a los 15 y a los 25 minutos; responder exige desbloquear el teléfono. Si a los 35 minutos no hay respuesta, el servidor crea la alerta y avisa a los contactos. Detenerla pide el PIN si la usuaria lo configuró; el PIN de coacción la detiene en pantalla y crea una alerta silenciosa sin avisarle a ella (RF-TRA-003).	Probar el flujo completo con el APK v1.0.0 y documentarlo en el Documento 07.
Contacto que no escucha el aviso	Si el contacto tiene la app instalada, la notificación de la alerta suena como alarma, aunque el teléfono esté en silencio según el canal, hasta que la silencia con el volumen, con «Silenciar alarma» o deslizando la notificación (RF-NOT-002).	Confirmar el comportamiento en varios fabricantes y con el modo «No molestar».
Servicio interno sin respuesta	Las llamadas entre servicios esperan hasta 90 s y propagan el tipo de error.	Definir qué ve la usuaria cuando un servicio dependiente no responde. **[PENDIENTE DE CONFIRMAR: equipo backend]**

Los tiempos de la alerta ya coinciden con el Documento 02 (versión 2.6): ubicación cada 15, 30 o 60 s (RN-09), un único reenvío a los 5 minutos si nadie abre el aviso (RF-ALE-006) y pregunta «¿Sigues en peligro?» a los 25 minutos, modo ahorro sin respuesta y cierre a las 2 horas (RN-03, RF-ALE-007).

9 Servicios externos y dependencias

La Tabla 11 lista los servicios externos, su estado y la limitación que imponen.

Tabla 11
Servicios externos y limitaciones

Servicio	Uso y estado	Limitación
Firebase Authentication y Google	Móvil: @react-native-google-signin; web: Firebase JS SDK (inicio de sesión con Google y push web); el backend valida el ID token contra google.client-ids.	Requiere los clientes OAuth y el proyecto de Firebase, que no se revisaron en los paneles. Sin prueba registrada del inicio de sesión web en el entorno publicado.
Firebase Cloud Messaging	Push a la app y a la web: aviso de alerta, aviso de fin y aviso a los otros celulares de la usuaria cuando entra desde uno nuevo ‡. El archivo firebase-service-account.json se entrega como archivo secreto.	El push a contactos exige que el contacto tenga la aplicación instalada y su dispositivo vinculado. Los push fallaban con 403 hasta que se corrigió la clave de API el 23/10/2026 (S19); la v4 no verificó una entrega real en producción.
Correo electrónico	Resend desde el dominio verificado alertamujer.me (ResendEmailSender, commit 7011070): aviso con enlace de seguimiento, aviso de fin, código de recuperación y avisos de trayecto. Brevo queda como adaptador alterno y el modo log como proveedor de desarrollo.	Render bloquea SMTP ‡. Sin proveedor configurado el correo solo se registra en el log. **Proveedor definitivo: Resend, por su API HTTP; es el que usa producción. La cuenta la administra Michael Stiven Sánchez Castañeda y el dominio alertamujer.me se obtuvo con el GitHub Student Developer Pack.**
Backblaze B2	Almacenamiento persistente de las evidencias, compatible con S3 (región us-east-005), configurado por variables EVIDENCE_S3_*.	Cuenta administrada por Michael Stiven Sánchez Castañeda.
Mapas del móvil	MapLibre React Native con teselas libres y datos de OpenStreetMap (decidido e implementado).	**OpenFreeMap: gratuito, sin clave ni registro; los datos son de OpenStreetMap (ODbL) y exigen atribución.**
Mapas de la web	Leaflet ^1.9.4 con datos de OpenStreetMap, según la v4, que no nombra el servidor de teselas.	Las teselas públicas tienen condiciones de uso. **Proveedor: servidores de teselas de OpenStreetMap; su política de uso no permite el uso intensivo y exige atribución, que la web muestra.**

Servicio	Uso y estado	Limitación
Geocodificación y búsqueda de direcciones	OpenStreetMap Nominatim: búsqueda de direcciones y nombre del barrio, y destino del trayecto (geocoding.service.ts y AddressSearchBar.tsx en el móvil).	**Máximo una petición por segundo, identificación de la aplicación y atribución; no admite uso intensivo.**
Marcador telefónico	Se abre con el número seleccionado; la llamada la inicia la usuaria.	No equivale a una llamada automática. **Número: 123, la línea única nacional de emergencias (DEFAULT_EMERGENCY_NUMBER en el móvil).**
Render, Vercel, EAS, GitHub Releases y Jenkins	Alojamiento de los servicios y de la base (Render), de la web (Vercel), compilación del APK con EAS en modo local, descarga del APK desde GitHub Releases (botón de la landing) y pipeline de Jenkins.	Planes gratuitos con límites: servicios que se duermen y base con vencimiento. La publicación del APK en GitHub Releases la hace el equipo. **Responsables de las cuentas: Render y Vercel, Justin Daniela Bahamon Baloco; Expo, Firebase, Backblaze y Resend, además del monitor de UptimeRobot, Michael Stiven Sánchez Castañeda.**

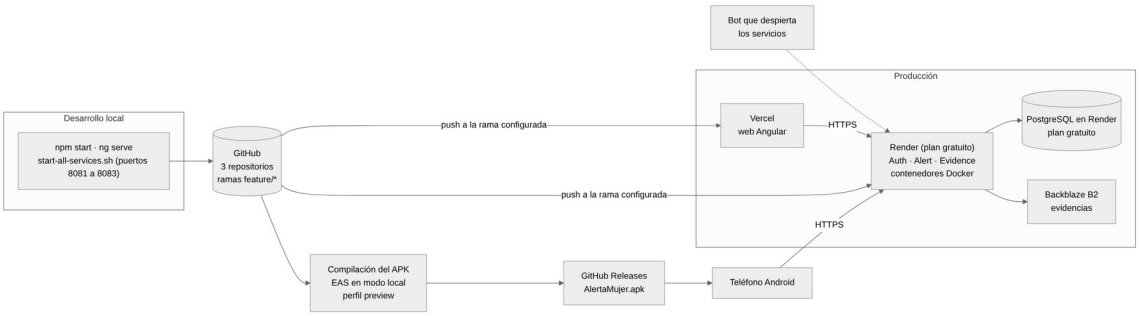
9.1 Límites para localizar un teléfono

El seguimiento de ubicación durante una alerta no es una función de recuperación de un teléfono perdido. Cuando el dispositivo está apagado, sin conexión, sin permisos o fuera del control de la usuaria, el sistema solo puede mostrar la última ubicación registrada con su fecha y hora, distinta de la ubicación actual (RN-13). El portal web consulta registros ya enviados. El catálogo de endpoints de la v4 incluye POST /api/location-logs/me/request, que coincide con la función de pedir la ubicación actual al celular que describía la v2, pero la auditoría no detalla su funcionamiento ni la pantalla que lo usa **desde la web, la usuaria pide a sus celulares con sesión iniciada que envíen la ubicación actual, y el servicio responde a cuántos celulares llegó la solicitud**; en cualquier caso dependería de que el celular esté encendido, con conexión y permisos, y no localiza un teléfono apagado. Esta limitación debe reflejarse en el manual de usuario.

10 Infraestructura y entornos

La Figura 3 resume los entornos y la publicación según la Auditoría v4. La Tabla 12 recoge las condiciones de cada uno y sus limitaciones.

Figura 3
Entornos y despliegue



Nota. Elaboración propia a partir de la Auditoría técnica ALERTA MUJER v4 (24/10/2026), Fases 1 y 8. Render y Vercel publican desde la rama main desde el 28/10/2026; el bot de mantenimiento y la publicación del APK dependen del equipo. Mermaid.

Tabla 12
Entornos, condiciones y limitaciones

Entorno	Condiciones	Limitación
Desarrollo local	Node.js 20.20.2; OpenJDK 17.0.20; Maven 3.8.7 local y 3.9.9 en Docker; Docker para PostgreSQL y Liquibase temporales. Backend: ./start-all-services.sh (Auth primero, porque aplica las migraciones; puertos 8081, 8082 y 8083). Web: npm install y npm start (localhost:4200). Móvil: npx expo start –dev-client, con el APK de desarrollo instalado y un .env.local con las URL.	Dispositivos Android físicos para sensores, permisos y segundo plano; al agitar en el APK de desarrollo se abre el menú de desarrollo y no la alerta. Docker Compose con el perfil micro ‡ no aparece en la v4. **No sigue vigente: el docker-compose.yml actual no define perfiles.**
Producción: web	Vercel, rama main del repositorio web (desde el 28/10/2026), en https://alerta-mujer.vercel.app.	Publicada desde main.
Producción: servicios	Render, plan gratuito, región Virginia, contenedores Docker multietapa; los tres servicios se configuran en el panel de Render y despliegan la rama main del backend (desde el 28/10/2026). Auth aplica Liquibase al arrancar.	Cada servicio se duerme a los 15 minutos sin tráfico; un monitor de UptimeRobot los mantiene despiertos.

Entorno	Condiciones	Limitación
Producción: base de datos	PostgreSQL 16 administrada en Render, plan gratuito; Liquibase la migra cuando arranca Auth (migración 23 desplegada).	La base gratuita tiene vencimiento. **Según el panel de Render, vence el 13/11/2026: antes de esa fecha hay que pasarla a un plan pago o crear una base nueva y restaurar un respaldo.**
Producción: evidencias	Backblaze B2, almacenamiento persistente compatible con S3.	Cuenta y plan por confirmar.
Compilación del móvil	APK con EAS en modo local (eas-cli build -p android –profile preview –local), firmado con la llave remota de EAS; perfiles development, preview y production. Las URL de Render están en eas.json. Tarda unos 35 minutos con 8 GB de memoria y Gradle en modo de bajo consumo (-Xmx2g, un worker, sin daemon).	APK v1.0.0 publicado en GitHub Releases el 28/10/2026 desde la rama main, firmado con la llave remota de EAS, para Android 7.0 (API 24) o superior y compilado para API 36. El perfil production (AAB) no se compiló ni se probó. La compilación puede terminar por falta de memoria si se ejecutan otras tareas pesadas.
Integración continua	GitHub Actions en los tres repositorios: backend (mvn test de los cuatro módulos), web (pruebas y compilación de producción) y móvil (TypeScript y Jest). Jenkinsfile en el backend con pruebas, imágenes Docker y deploy hook de Render.	GitHub Actions en verde desde el 28/10/2026. No se verificó un servidor Jenkins en uso. No hay entorno de pruebas separado ‡.
Ramas	Cada repositorio tiene develop, qa y main; los cambios entran por pull request a develop y se promueven a qa y a main, que es la rama de producción (Render, Vercel y el release del APK). El 27 y 28/10/2026 se eliminaron 152 ramas sin trabajo pendiente; la rama bakcend-test se eliminó el 24/10/2026.	Resuelto el 28/10/2026: main representa lo publicado.

El dimensionamiento de servidor, almacenamiento, dominio y certificados no puede cerrarse sin estimar usuarias, volumen de ubicaciones y tamaño de evidencias. Se propone medirlos antes de contratar infraestructura. Para publicar en Play Store se requeriría el paquete AAB (perfil production, nunca compilado), la justificación de permisos (incluido ACCESS_BACKGROUND_LOCATION) y una política de privacidad. **En esta entrega no se publica en Play Store; el APK se distribuye por GitHub Releases.**

11 Viabilidad técnica y riesgos

Las tecnologías elegidas están documentadas y, según la Auditoría v4, la activación por sacudida, el widget, los trayectos, el aviso a contactos y la grabación de evidencias están implementados. La dificultad restante no está en construir pantallas sino en lograr un comportamiento verificable en emergencias: ningún elemento está Verificado, las pruebas manuales con el APK release (PM-04 a PM-09) están pendientes y falta una prueba del flujo completo con una alerta real en producción. La Tabla 13 recoge los riesgos técnicos vigentes. La severidad es la que asigna la auditoría; cuando no la asigna se indica «No clasificada».

Tabla 13
Riesgos técnicos y tratamiento

Riesgo	Severidad	Consecuencia	Tratamiento propuesto
Servicios gratuitos que se duermen (arranque en frío)	Alta	Una alerta con el servicio dormido puede tardar de 1 a 3 minutos en registrarse; el bot mitiga pero no garantiza.	Mantener el bot y despertar los servicios antes de una presentación, o pasar a un plan de pago; definir los reintentos y mostrar un mensaje de «servicio despertando» en la web.
Registro de la alerta sin red o con el servicio dormido: política de reintentos sin definir	Alta ‡	La alerta puede no registrarse o quedar en estado fallida; la auditoría y el Documento 07 se contradicen sobre si hay reintento.	Resolver la contradicción y definir reintento acotado, cola local y manejo de duplicados.
Ubicación del día a día sin interruptor (S1)	Alta (parcial)	Exposición de datos personales mientras la app está abierta con sesión.	Interruptor «Compartir mi ubicación mientras uso la app» y mención en la política de privacidad; pendiente de decisión de producto.

Riesgo	Severidad	Consecuencia	Tratamiento propuesto
Contraseñas en texto plano en la rama bakcend-test (S3)	Alta (rama eliminada el 24/10/2026)	Credenciales que estuvieron expuestas en GitHub; el equipo las cambió o reemplazó todas, y la cuenta administrativa del commit quedó bloqueada (04/11/2026).	Confirmar que no se usan en otro sitio y valorar la depuración del historial.
Producción desplegada desde ramas feature	Resuelto	No hay una rama estable que represente lo publicado.	Render y Vercel despliegan desde main desde el 28/10/2026.
Base gratuita de Render con vencimiento	Media	Riesgo de perder datos si no se renueva.	Confirmar la fecha y planear renovación y respaldos antes de la entrega.
Accesibilidad del móvil deficiente	Media	21 accessibilityLabel y 53 accessibilityRole para 270 elementos táctiles; contraste, tamaño de texto y teclado no medidos. Personas con lector de pantalla pueden no operar el botón SOS.	Etiquetas en el botón SOS y en los botones de ícono; medir con Lighthouse en la web y Accessibility Scanner en el móvil.
Paridad web–app incompleta	Media	La web no tiene trayectos ni perfil editable de la usuaria; la traducción ya existe.	Decidir el alcance de la web (Documento 02).
Token de la web en localStorage (S8)	Media	Exposición ante XSS.	Cookie HttpOnly o, como mínimo, vida corta y renovación.
Operación de tres servicios con base compartida	Media	Un cambio de esquema afecta a los tres servicios; mayor carga de despliegue e integración con un equipo de tres personas.	Mantener que solo Auth migra, documentar qué servicio escribe cada tabla y definir criterios para separar o unir servicios.
Entrega real de correo y push sin comprobar en producción	No clasificada	El aviso puede no llegar si el proveedor de correo o Firebase no están configurados.	Alerta de prueba real y registro del resultado (Documento 07).

Riesgo	Severidad	Consecuencia	Tratamiento propuesto
Pruebas insuficientes en lo crítico	No clasificada	No hay pruebas de extremo a extremo del móvil ni de la web, ni de los guards web y el panel de la usuaria; el código Kotlin no se prueba (el algoritmo de sacudida se prueba en TypeScript); no hay medición de rendimiento, batería, despacho ni accesibilidad. Las suites no se ejecutaron en la v4.	Planilla de pruebas manuales PM-04 a PM-09 en dos celulares, pruebas de guards y de seguridad por rol, y repetición de las suites (Documento 07).
Estructura hexagonal sin pruebas de arquitectura	Resuelto	Un cambio puede romper la separación de capas sin que nada lo detecte.	Pruebas ArchUnit agregadas el 25/10/2026.
Texto «Grabación encriptada» y ACCESS_BACKGROUND_LOCATION (S18 y S14)	Baja	El tutorial promete un cifrado que no existe. El permiso de ubicación en segundo plano ya se solicita, pero solo para la protección automática (S14 resuelto).	Cambiar el texto del tutorial o cifrar los archivos.
Clave de Firebase revocada en el historial de git (S16)	Resuelto	La clave del historial ya no existe en la consola de Google Cloud (verificado el 28/10/2026).	Depurar el historial si el equipo lo decide.
Código antiguo y seis tablas sin uso	Baja	backend-monolith/, gateway/ y services/am-* pueden confundir; seis tablas sin entidad ni comentarios en el esquema.	Mover el código a legacy/; eliminar las tablas con una migración o documentarlas como reservadas y agregar COMMENT ON TABLE (Documento 06).
Jenkins sin servidor verificado	No clasificada	Se pueden documentar etapas que nadie ejecuta.	La integración continua la cubre GitHub Actions; decidir si Jenkins se conserva como documentación o se retira.

Frente a la auditoría del 14/10/2026 se resolvieron: el aviso a los contactos, los secretos por defecto, el CORS abierto, el token sin cifrar en el móvil, las rutas de administración expuestas a la usuaria, las acciones del panel sin endpoint, la pérdida de

evidencias por disco temporal, la dependencia del mapa de la facturación de Google y la suite web que no compilaba (Equipo de desarrollo de ALERTA MUJER, 2026c). Desde la v3 y la v4 se corrigieron además el acceso de la administración a ubicaciones y contactos (S2), la eliminación de cuenta y el registro de términos (S11), la alerta de coacción visible en la web (S17), la clave de API de Firebase (S19) y la rama con contraseñas (S3, con la salvedad indicada en la Tabla 13). Se retiraron de la tabla de riesgos el APK que apuntaba al monolito suspendido, la cuota de EAS agotada y el Jenkinsfile que probaba el monolito, porque la v4 no los repite; si siguen vigentes, deben volver a incluirse **[PENDIENTE DE CONFIRMAR: equipo]**.

12 Costos y recursos

No se presentan valores monetarios porque no hay cotizaciones ni estimaciones de consumo verificables. Hoy el proyecto usa planes gratuitos de Render (tres servicios y la base) y Vercel, y compila el APK en local con EAS; el plan de Backblaze B2 y el de Resend no constan en la auditoría. El presupuesto, si se requiere, debe considerar servicios que no se duerman, una base de datos con respaldos y sin vencimiento, almacenamiento de evidencias, un proveedor de correo con API HTTP, el servicio de mapas que se elija y, si se publica, la cuenta de desarrollador de Play Store. Para sustentar cada costo se requiere proveedor, plan, moneda, fecha, volumen estimado y responsable. **[PENDIENTE DE CONFIRMAR: cotizaciones; equipo]**

Los recursos humanos reales son tres desarrolladores del programa y un instructor. La auditoría v4 reporta 1349 commits entre los tres repositorios (713 del móvil, 364 de la web y 272 del backend), un desarrollo iterativo e incremental por fases del proyecto formativo SENA, con ramas por funcionalidad y commits en formato Conventional Commits, sin evidencia de Scrum formal (backlog, sprints o ceremonias). La v4 registra además un congelamiento de funciones desde el 24/10/2026: lo pendiente es diseño y paridad de la web. La validación con usuarias se limita a guiones de entrevista, sin resultados registrados. La metodología se describe en el Documento 01.

13 Decisiones técnicas y pendientes

La Tabla 14 reúne las decisiones técnicas con su estado. Ninguna equivale a una funcionalidad verificada. Las decisiones 1 a 24 conservan su numeración; las 25 a 27 se agregaron en la versión 4.2.

Tabla 14
Decisiones técnicas

N.º	Decisión	Estado	Pendiente asociado
1	Android con React Native y Expo, organización por funcionalidades y MVVM	Decidida por el equipo; Implementada	Cumplimiento parcial de MVVM (13 de 22 carpetas con ViewModel): llevar la vista del mapa (MapScreen.tsx) a un ViewModel.
2	Web con Angular organizada por funcionalidades	Decidida por el equipo; Implementada	Unificar los servicios duplicados de zonas y de evidencias.
3	PostgreSQL con Liquibase	Decidida por el equipo; Implementada	Reconciliar la versión de migraciones, el número de tablas y las seis tablas sin uso con el Documento 06.
4	Backend: tres servicios (Auth, Alert y Evidence) con base compartida	Implementada; decisión sin registro formal	**Decisión del 19/10/2026: tres servicios separados por contexto de negocio, cada uno dueño de sus esquemas y desplegable por separado, sin puerta de enlace.**
5	Backend: estructura hexagonal en los nueve módulos	Implementada y verificada con ArchUnit	Pruebas de arquitectura agregadas el 25/10/2026.
6	Comunicación entre servicios: contratos de API con RPC interno, clave interna y eventos	Implementada	Documentar el enrutamiento y los contratos en el manual técnico; confirmar el nombre de la cabecera.
7	API Gateway	Propuesta	Sin decisión; hoy los clientes enrutan por la ruta.
8	Monolito anterior, gateway/ y services/am-* en el repositorio	Resuelto	Eliminados del repositorio el 25/10/2026.
9	Mapas del móvil: MapLibre con teselas libres	Decidida por el equipo; Implementada	Confirmar el proveedor de teselas y sus condiciones.
10	Mapas de la web	Decidida por el equipo; Implementada	Leaflet con OpenStreetMap (Documento 02 versión 2.6, decisión 5).

N.º	Decisión	Estado	Pendiente asociado
11	Aviso a contactos: correo por API HTTP (Resend en uso, Brevo alterno), push FCM y enlace de seguimiento; sin SMS, WhatsApp ni RCS	Decidida por el equipo; Implementada	Proveedor de correo definitivo; vinculación del token FCM; obligatoriedad de la aplicación para el contacto; comprobación en producción.
12	Sesión: JWT de 24 horas con renovación de 15 días en el móvil	Implementada; decisión por registrar	La web cierra la sesión ante un 401 y no usa la renovación: confirmar (el SRS 2.3 marca RNF-SEG-005 En desarrollo).
13	Reintento y cola de la creación de alertas	Pendiente; contradicción abierta	La Auditoría v4 muestra estado con botón para reintentar y el Documento 07 afirma que no hay reintento: definir valores y manejo de duplicados.
14	Seguimiento en segundo plano	En desarrollo	Servicios Kotlin en primer plano para la alerta, el trayecto y la protección automática; el permiso de ubicación en segundo plano se pide solo para la protección automática. Faltan las pruebas PM-05 a PM-07 con el APK release.
15	Almacenamiento persistente de evidencias en Backblaze B2, con retención de 30 días y aviso 5 días antes	Decidida por el equipo; Implementada	Responsable de la cuenta y plan; el SRS 2.2 indicaba 60 días: confirmar el valor vigente.
16	Rama estable de despliegue e integración continua	Implementada	Producción desde main y GitHub Actions en los tres repositorios (28/10/2026).
17	Hospedaje que no se duerma o plan de pago	Pendiente	Decidir antes de la entrega; hasta entonces, bot de mantenimiento y llamada a /actuator/health.
18	Compilar y publicar el APK	Implementada	APK v1.0.0 en GitHub Releases desde main (28/10/2026); el botón de descarga de la web apunta al último release.
19	Estilos de la web: Bootstrap, Tailwind o ambos	Pendiente	Equipo web.
20	Ubicación del día a día (S1) y datos del contacto visibles a la administración (RF-ADM-005)	Pendiente	S2 está corregido y RF-ADM-005 se redefinió: la administración ve solo el estado del envío y el parentesco. Falta el interruptor de la ubicación diaria (S1).
21	Eliminación de cuenta por la usuaria y registro de términos (S11)	Implementada (corregido en la v3)	Confirmar el requisito correspondiente en el Documento 02.

N.º	Decisión	Estado	Pendiente asociado
22	Widget, activación desde la pantalla de bloqueo y mini alertas	Widget: Implementada. Pantalla de bloqueo y botón de encendido: retiradas de la app	RF-ACT-004 «Retirado» está pendiente de aprobar (decisión 37 del Documento 02). Mini alertas (RF-ALE-005): la v4 las registra como parciales (pregunta «¿Sigues en peligro?» a los 25 minutos y preguntas «¿Ya llegaste?» y «¿Todo bien?» en los trayectos); la tabla alert.alert_reminder no se usa.
23	Modo demo del móvil	Pendiente	Eliminar el resto del modo demo (M-33 de la auditoría).
24	Publicación en Play Store	Pendiente	AAB, permisos y política de privacidad.
25	Texto «Grabación encriptada» o cifrado propio de los archivos de evidencia (S18)	Propuesta	Ajustar el texto del tutorial o cifrar antes de subir. Equipo móvil y seguridad.
26	Token de la web en localStorage (S8)	Pendiente	Cookie HttpOnly o vida corta con renovación. Equipo web.
27	Seis tablas sin uso en el esquema	Pendiente	Eliminarlas con una migración o documentarlas como reservadas (Documento 06).
28	Protección automática con geocercas al salir de un lugar frecuente	Implementada	Preguntas «¿Llegaste bien?» a los 15 y 25 minutos y aviso a los 35; desbloqueo o PIN para detenerla y PIN de coacción. Falta la prueba manual con el APK v1.0.0 (Documento 07).

14 Relación con los requisitos no funcionales

La Tabla 15 relaciona cada requisito no funcional del Documento 02 (versión 2.6) con la decisión o el componente técnico que lo atiende. El estado es el del requisito en ese documento; no se repite su redacción. Los requisitos funcionales se relacionan con los elementos de diseño en el Documento 05.

Tabla 15
Trazabilidad de los requisitos no funcionales

Requisito	Estado en el Documento 02	Decisión o componente técnico
RNF-SEG-001	Implementada	CORS restringido a localhost y a los dominios de la web en Vercel (sección 7).
RNF-SEG-002	Implementada	expo-secure-store para tokens y PIN; la web usa localStorage (S8).
RNF-SEG-003	En desarrollo	Variables de entorno sin valores por defecto; .env y archivos de Firebase fuera del repositorio; rama con contraseñas eliminada (S3) y llave antigua de Firebase inexistente (S16); secreto JWT rotado el 28/10/2026. Pendiente: cambiar la contraseña de la cuenta administrativa que figura en el mensaje del commit f473b74.
RNF-SEG-004	Implementada	JWT validado por cada servicio, BCrypt, 46 reglas de rol en el servidor, titularidad por token, API interna con clave y límite de intentos.
RNF-SEG-005	En desarrollo	JWT de 24 horas con renovación en el móvil; la web cierra la sesión ante un 401 y no renueva el token.
RNF-SEG-006	En desarrollo	HTTPS en tránsito; tokens y PIN en almacenamiento seguro del móvil; archivos de evidencia sin cifrado propio (S18); cifrado en reposo por decidir.
RNF-PRI-001	En desarrollo	Retención automática (ubicaciones 7 y 30 días; evidencias 30 días), eliminación de cuenta y registro de términos; interruptor de ubicación pendiente (S1).
RNF-PRI-002	En desarrollo	La administración solo ve el recorrido de alertas activas o atendidas (S2); datos del contacto pendientes (RF-ADM-005).
RNF-DIS-001	Implementada	Última ubicación conocida; cola local de ubicaciones de máximo 100 puntos ‡ por confirmar.
RNF-DIS-002	En desarrollo	Tiempo de espera de 20 s, estado de envío con botón de reintento, colas de evidencias y señales del trayecto; política de reintento por definir (sección 8).

Requisito	Estado en el Documento 02	Decisión o componente técnico
RNF-DIS-003	Implementada	Correo y push en paralelo con registro por contacto y canal; reenvío único a los 5 minutos si ningún contacto abre el aviso.
RNF-DIS-004	Implementada	Servicios Kotlin en primer plano; permiso de ubicación en segundo plano solicitado para la protección automática (S14 resuelto); pruebas manuales PM-05 a PM-07 pendientes.
RNF-REN-001	Propuesta	Servicios gratuitos que se duermen (1 a 3 minutos) con bot de mantenimiento; sin medición del tiempo de despacho.
RNF-REN-002	Propuesta	Ciclos de envío con pausas; sin medición de batería (PM-08 pendiente).
RNF-REN-003	Propuesta	Precisión del proveedor de ubicación y cadencia de los ciclos (RN-09: 15, 30 o 60 s); sin medición.
RNF-COM-001	Propuesta	Expo SDK 54; revisado por ADB en Samsung SM-A125M (Android 12) e Infinix X678B (Android 14). Versión mínima por definir.
RNF-COM-002	Propuesta	Angular 21; navegadores sin pruebas formales.
RNF-COM-003	Propuesta	Diseño adaptable (implementado según la auditoría).
RNF-USB-001	Propuesta	Ventana de cancelación de 5 s, cancelación con PIN o volumen y modo discreto.
RNF-USB-002	Implementada	Activación desde botón, contactos, sacudida, widget y trayecto; la pantalla de bloqueo y el botón de encendido se retiraron.
RNF-USB-003	Implementada	Modo discreto, preferencias de notificación y bandeja de avisos con campana (RF-NOT-005 y RF-NOT-007).
RNF-ACC-001	Propuesta	Móvil deficiente (21 etiquetas y 53 roles para 270 elementos táctiles); web con lang="es" y 128 aria-label; contraste, texto dinámico y teclado sin medir.
RNF-MAN-001	Implementada	Liquibase, 81 changesets aplicados por el servicio Auth; la v4 los validó en PostgreSQL 16.
RNF-OBS-001	En desarrollo	Quedan 65 llamadas a console.* en el móvil (S9, parcial).
RNF-API-001	Implementada	GlobalExceptionHandler con NoResourceFoundException; CP-SEG-003 figura fallida en el SRS y debe repetirse (Documento 07).

15 Pendientes y documentos relacionados

15.1 Documentos que deben revisarse

- **Documento 02 (versión 2.6): las contradicciones de tiempos quedaron resueltas; confirmar que RF-EVI-003 recoja la retención de 30 días, unificar el vocabulario (en este proyecto se usa SRS, no ERS) y confirmar RNF-SEG-006 y RNF-REN-001 a RNF-REN-003, que no se midieron.**
- **Documento 03 (versión 3.4): coherente con los tres servicios, el correo por Resend y la retención de 30 días que aquí se describen; incorpora el caso de uso de la protección automática.**
- **Documentos 05 y 09:** deben actualizarse con los tres servicios, los nueve módulos con estructura hexagonal, el enrutamiento por ruta, los 153 endpoints y los 31 casos de uso del Documento 03.
- **Documento 06:** reconciliar la versión de migraciones (81 changesets, v1.0.0 a v1.6.0), el número de tablas (35 en cinco esquemas, frente a 29 en cuatro de la versión anterior), las seis tablas sin uso y la propiedad de los esquemas por servicio.
- **Documento 07:** vincular los casos de prueba a los requisitos de este documento; las 553 pruebas automatizadas (ejecutadas el 27/10/2026) no están vinculadas a casos de prueba; revisar CP-SOS-003 (reintento), CP-SEG-003 y las pruebas manuales PM-04 a PM-09.
- **Documento 08:** actualizar cifras de pruebas, accesibilidad, el proveedor de mapas y los riesgos de la sección 11.
- **Documentos 10 y 11:** variables de entorno por grupo (servidor, base de datos, seguridad, servicios, evidencias, correo y Firebase), start-all-services.sh, Gradle de

bajo consumo para el APK, enrutamiento, Jenkins y limitaciones de Render, Vercel y EAS; render.yaml, README.md y COMO_INICIAR.md están desactualizados.

- **Documento 12:** revisar los textos del tutorial («Grabación encriptada») y no presentar el portal web como medio para localizar un teléfono apagado.
- **Documentos 05 y 12 (pantallas):** tomar la descripción de la sección 16 como base: el Documento 05 para la navegación, los componentes y los contratos de cada pantalla, y el Documento 12 para los pasos que sigue la usuaria. Antes, resolver las diferencias de la Tabla 27.
- **Documento 13:** no afirmar eficacia, tiempos, batería, precisión ni satisfacción de usuarias, que no se midieron.

15.2 Contradicciones y aspectos por confirmar

La Tabla 16 registra las contradicciones entre las fuentes y este documento. No se decide cuál versión es la correcta: cada fila indica qué dice cada una y quién debe confirmarlo. En la versión 4.5 se marcan como resueltas las filas que el Documento 02 versión 2.6 o el código publicado en main ya cerraron. Los demás aspectos pendientes están marcados en el texto como **[PENDIENTE DE CONFIRMAR]** y se resumen después de la tabla.

Tabla 16
Contradicciones abiertas entre las fuentes

N.º	Aspecto	Qué dicen las fuentes	Sección	Quién confirma
1	Reintento al crear la alerta	Auditoría v4: la creación «reintenta y muestra el estado» (enviando, enviada, fallida) con botón para reintentar, sin número de intentos; su matriz indica que crear la alerta exige red. Documento 07 (CP-SOS-003): no hay reintento. Auditoría v2: no hay reintento ni cola.	2, 8, 11, 13	Equipo móvil y backend

N.º	Aspecto	Qué dicen las fuentes	Sección	Quién confirma
2	Cierre de la alerta (RN-03, RF-ALE-007; decisión 32)	Resuelta en el Documento 02 versión 2.4: pregunta a los 25 minutos, modo ahorro sin respuesta y tope de 120 minutos, como en el código.	6, 8	—
3	Ciclos de envío (RN-09; decisión 33)	Resuelta en el Documento 02 versión 2.4: 15, 30 y 60 s, como en el código.	6, 8	—
4	Reenvío del aviso (RF-ALE-006; decisión 34)	Resuelta en el Documento 02 versión 2.4: un único reenvío a los 5 minutos si ningún contacto abrió el aviso.	6, 8	—
5	Grabación automática (RF-EVI-002, RN-14; decisión 20)	Resuelta en el Documento 02 versión 2.4: RN-14 fija la grabación automática con la alerta activa y los permisos concedidos.	6	—
6	Datos del contacto visibles a la administración (RF-ADM-005; decisión 35)	Resuelta en el Documento 02 versión 2.4: RF-ADM-005 se redujo; la administración ve el estado del envío y el parentesco.	5, 7	—
7	Contenido del registro de auditoría (RF-AUD-002; decisión 39)	SRS: valores anterior y nuevo. Auditoría v4: solo nombres de columnas.	7	Equipo backend
8	Estado de RF-AUD-003 y RF-SES-003	Resuelta en el Documento 02 versión 2.6: se retiraron las marcas † de los requisitos comprobados en el código.	7	—
9	Activación desde la pantalla de bloqueo (RF-ACT-004; decisión 37)	SRS 2.6: «Retirado», como la Auditoría v4. Falta aprobar esa etiqueta de estado (decisión 18 del Documento 02).	5, 13	Equipo producto
10	Retención de evidencias	SRS 2.6 y código: 30 días con aviso 5 días antes. Falta aprobarla formalmente como requisito (decisión 21 del Documento 02).	4, 7, 13	Equipo backend
11	Verificación de la estructura hexagonal	Resuelta: pruebas ArchUnit en los servicios desde el 25/10/2026.	5	—
12	Pruebas de Jenkins	Auditoría v4: Jenkinsfile para los tres servicios, sin servidor verificado. Desde el 28/10/2026 GitHub Actions ejecuta las pruebas en los tres repositorios.	4, 10	Equipo backend

Los aspectos pendientes que no son contradicciones son, en resumen: el origen de los requisitos de la entrega del 28/10/2026; el registro formal de la decisión de microservicios y de hospedaje; el proveedor de teselas de los mapas y las condiciones de Nominatim; el proveedor de correo definitivo y la prueba real de correo y push en producción; el uso de WebSocket; el nombre de la cabecera de la clave interna; la fecha de vencimiento de la base de datos; los responsables de las cuentas y del bot; el número de emergencia (nacional, 123 o 911); la vigencia de la cola local de 100 ubicaciones y el comportamiento de la función de pedir la ubicación actual desde la web; la decisión sobre S1, S8 y S18; las pruebas manuales del APK v1.0.0; la publicación en Play Store; la fuente verificable de la Ley 1581 de 2012; y el responsable de documentación.

15.3 Registro de cambios de la versión 4.2

La Tabla 17 resume qué se cambió en esta versión y en qué observación se apoya. Se conservaron los títulos, las tablas, las referencias y las decisiones 1 a 24; no se eliminó contenido válido, y lo que la v4 no repite se conservó con la marca ‡.

Tabla 17
Cambios de la versión 4.2 y su fuente

Sección	Cambio	Fuente
Portada y control de versiones	Fecha 25/10/2026 y fila 4.2.	Esta actualización
1.2	Referencia a la Auditoría v4, ramas y commits nuevos, alcance y límites de la revisión; ‡ redefinida.	Auditoría v4, resumen y metodología
2 (Tabla 1)	Reintento y colas, seguridad y privacidad, correo con Resend, accesibilidad y recursos actualizados; origen de los requisitos de la entrega pendiente.	Auditoría v4, Fases 3, 5, 6 y 8
3 (Tabla 2)	Versiones de Angular y Expo, MapLibre sin proveedor confirmado, arquitectura con shared-kernel y código antiguo, fila nueva de hospedaje (Azure descartado), observación sobre S18.	Auditoría v4, Fases 1, 2, 6 y 8

Sección	Cambio	Fuente
4 (Tabla 3)	Todas las versiones de la v4; módulo Kotlin, widget, Nominatim, Resend, Liquibase y esquemas; pruebas con el inventario de la v4; Jenkins y WebSocket por confirmar.	Auditoría v4, Fases 1, 5, 7 y 8
5 (Figura 1, Tablas 4 a 6)	Figura rehecha; 51, 84, 14 y 4 endpoints; hexagonal sin verificación automática; RPC sin nombre de cabecera confirmado; gateway y monolito en el repositorio; patrones de clientes con datos de la v4.	Auditoría v4, Fases 2 y 5
6 (Tablas 7 y 8)	153 endpoints, variables por entorno, refresh y Google, errores uniformes, colas, límite de intentos, tablas sin uso; rutas /api/safe-trips; flujo de alerta con reenvío, modo ahorro y tope; contradicciones del tiempo.	Auditoría v4, Fases 2, 5 y 9
7 (Tabla 9)	S2, S3, S11, S17 y S19 corregidos o resueltos; S1, S8, S9, S14, S16 y S18 abiertos; fila nueva de protección frente a coacción; auditoría con disparadores; retención de 30 días.	Auditoría v4, Fase 6
8 (Figura 2, Tabla 10)	Figura rehecha; reintento con botón; bot de Render; colas; servicios Kotlin; reenvío a los 5 minutos; fila nueva de alerta sin ubicación o sin respuesta; contradicciones RN-03, RN-09 y RF-ALE-006.	Auditoría v4, Fases 2, 4, 5 y 8; SRS 2.3
9 (Tabla 11)	Resend, Backblaze, Nominatim, GitHub Releases y push corregido (S19); ubicación actual desde la web por confirmar.	Auditoría v4, Fases 1 y 6
10 (Figura 3, Tabla 12)	Figura rehecha; versiones del entorno, comandos, ramas y commits, APK, Jenkins y rama eliminada.	Auditoría v4, Fase 8
11 (Tabla 13)	Riesgos reordenados con los hallazgos abiertos de la v4; se retiran los que la v4 no repite y se avisa.	Auditoría v4, resumen y Fases 2 a 8
12	Commits y planes actualizados.	Auditoría v4, Fase 1
13 (Tabla 14)	Decisiones 1 a 24 actualizadas; decisiones 25 a 27 nuevas.	Auditoría v4; SRS 2.3
14 (Tabla 15)	Estados sincronizados con el SRS 2.3: RNF-SEG-005, RNF-DIS-004, RNF-USB-002, RNF-USB-003 y RNF-API-001 cambian de estado.	SRS 2.3
15	Lista de documentos actualizada; apartados 15.2 y 15.3 nuevos.	Esta actualización
16	Referencias: Auditoría v4 como 2026a; Documentos 02 (2.3) y 03 (3.2).	Esta actualización

15.4 Ajustes de la versión 4.3

La Tabla 18 resume los ajustes hechos al convertir el documento a Word. Ninguno cambia el alcance de la propuesta: se limitan a datos que la Auditoría v4 sí registra y que la versión 4.2 daba como no repetidos o sin detalle.

Tabla 18
Ajustes de la versión 4.3 y su fuente

Sección	Ajuste	Fuente en la Auditoría v4
Portada y control de versiones	Fecha 26/10/2026 y fila 4.3.	Esta actualización
2, 6, 8 y 15.2 (Tablas 1, 7, 10 y 16)	Reintento al crear la alerta: se cita la v4 («reintenta y muestra el estado») y se aclara que no detalla intentos ni intervalo y que crear la alerta exige red. La contradicción con el Documento 07 se mantiene.	Fase 5 D; Fase 9 E (RNF-DIS-002)
2 (Tabla 1)	Requisitos de la entrega: se cita la conclusión de la v4 sobre la arquitectura; el origen de esos requisitos sigue pendiente.	Fase 10 J
3 (Tabla 2)	Arquitectura del backend: la v4 la cuenta entre las decisiones documentadas del equipo; sigue sin ADR.	Fase 9 B
3 y 9 (Tablas 2 y 11)	Mapas: los datos de OpenStreetMap salen de la v4; el servidor de teselas sigue sin confirmar.	Fase 1 G
4, 5 y 7.1 (Tablas 3 y 5)	La huella SHA-256, el tipo de contenido, el tamaño y el tipo de medio de las evidencias dejan de marcarse con ‡.	Anexo A (alert.evidence)
8 (Tabla 10)	Pantalla Permisos con resumen enviado al servidor.	Fase 4 F
9.1 y 15.2	Ubicación actual desde la web: el endpoint POST /api/location-logs/me/request está catalogado; su comportamiento queda por confirmar.	Anexo B
12	Congelamiento de funciones desde el 24/10/2026.	Fase 9 B
13 (Tabla 14)	Mini alertas registradas como parciales (RF-ALE-005).	Fase 9 E
14 (Tabla 15)	RNF-USB-003: no hay bandeja interna persistente en uso.	Fase 4 G

15.5 Ajustes de la versión 4.4

La versión 4.4 agrega la sección 16, que describe las pantallas de la aplicación móvil, la página de seguimiento, el portal web de la usuaria y el panel administrativo según el diseño presentado por el equipo el 26/10/2026, contrastado con la matriz funcional de la Auditoría v4 (Fase 3). Se agregan la Figura 4 y las Tablas 19 a 27, se ajusta la última oración de la sección 1.1, se añade un punto en la sección 15.1 y la sección de referencias

pasa a ser la 17. Las diferencias encontradas se registran en la Tabla 27 sin resolverlas. No se modificó ninguna otra sección.

16 Diseño funcional de las pantallas

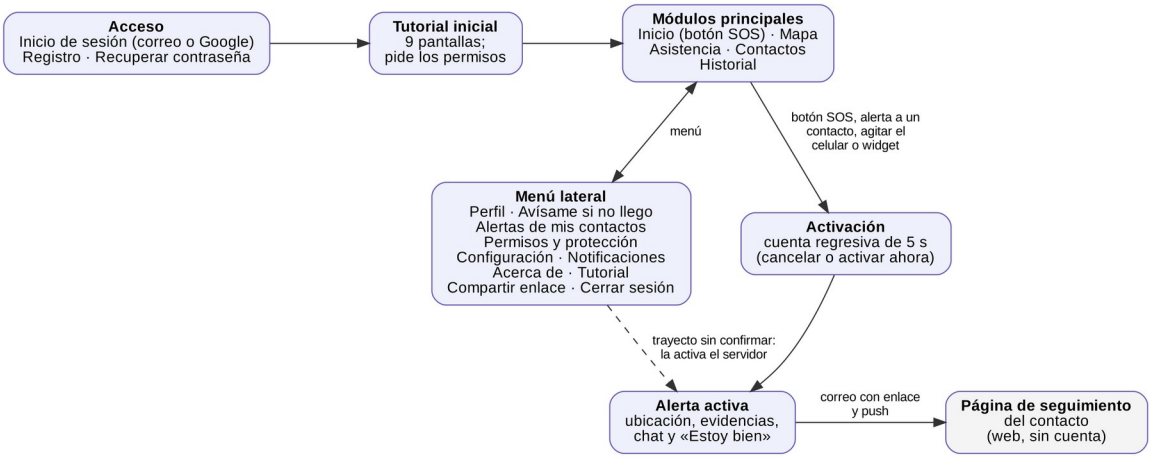
Esta sección describe qué ofrece cada pantalla de la aplicación móvil, de la página de seguimiento que recibe el contacto y de la plataforma web (portal de la usuaria y panel administrativo), según el diseño que presentó el equipo el 26/10/2026. Su objetivo es mostrar cómo la solución de las secciones 4 a 9 se traduce en funciones concretas para cada perfil: la usuaria, su contacto de confianza y la administración.

Cada pantalla se relaciona con el identificador de la matriz funcional de la Auditoría v4 (Fase 3): M-xx para la aplicación móvil, P-xx para las páginas públicas, W-xx para el portal de la usuaria y A-xx para la administración. La columna de estado usa los mismos criterios de la sección 1.2: **Implementada** indica que la auditoría encontró la función en el código, no que esté probada. Cuando el diseño incluye un elemento que la auditoría no menciona, se marca como «Sin verificar»: forma parte del diseño, pero este documento no puede afirmar que exista en el código. Las diferencias entre el diseño y la auditoría se reúnen en el apartado 16.10.

La navegación detallada, los componentes y los contratos de API de cada pantalla corresponden al Documento 05, y las instrucciones paso a paso para la usuaria, al Documento 12. La Figura 4 resume el recorrido por la aplicación móvil.

Figura 4

Recorrido general por las pantallas de la aplicación móvil



Nota. Elaboración propia a partir del diseño de pantallas presentado por el equipo (26/10/2026) y de la Auditoría técnica ALERTA MUJER v4 (24/10/2026), Fases 3 y 4. Graphviz.

16.1 Aplicación móvil: acceso y registro

Las tres pantallas de acceso usan el servicio Auth, que es el mismo para la aplicación y la web. Por eso una cuenta creada en cualquiera de los dos clientes sirve en el otro con el mismo correo y la misma contraseña.

Tabla 19

Pantallas de acceso de la aplicación móvil

Pantalla	Qué permite hacer	Estado
Inicio de sesión	La usuaria ingresa con su correo electrónico y su contraseña, o con su cuenta de Google. Desde esta pantalla llega a «¿Olvidaste tu contraseña?» y al registro.	Implementada (M-01)
Recuperar contraseña	Al pulsar «¿Olvidaste tu contraseña?», la pantalla pide el correo de la cuenta registrada. El sistema envía un código a ese correo y la usuaria lo ingresa para definir una contraseña nueva.	Implementada (M-03)
Registro	Para una usuaria nueva. Pide nombre completo, teléfono, tipo de documento (tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía o documento extranjero), número de documento, fecha de nacimiento, correo y contraseña, y exige aceptar los términos y condiciones y la política de privacidad. Si falta un dato o una aceptación, el registro no se completa; con todo diligenciado, la aplicación confirma el registro exitoso. Si la usuaria entra con Google, la aplicación le pide completar los datos que falten.	Implementada (M-02)

16.2 Aplicación móvil: tutorial inicial

El tutorial aparece después del primer inicio de sesión. Además de explicar cómo funciona la protección, pide cada permiso en la pantalla que explica para qué se usa, de modo que la usuaria sabe por qué se le solicita antes de aceptarlo. Al final queda el botón «Empezar a usar Alerta Mujer». El tutorial puede volver a abrirse desde el menú lateral.

Tabla 20
Pantallas del tutorial inicial

Pantalla	Contenido	Permisos que solicita
1. Tu seguridad es nuestra prioridad	Presenta la red de apoyo digital, la ubicación en tiempo real y la alerta inmediata.	Ninguno
2. ¿Cómo funciona el botón?	Explica los métodos de activación: desde un contacto de la lista; con el acelerómetro, dando cuatro golpes rápidos y fuertes con el celular, aunque esté bloqueado; y con el botón de alerta de la pantalla principal.	Ninguno
3. Así avisamos a tus contactos	Cada contacto recibe un correo con un enlace para seguirla en vivo y su ubicación en tiempo real. Si el contacto tiene la aplicación, le suena una alarma y pueden escribirse por chat. Aclara que la usuaria no tiene que hacer nada más: el servidor envía el aviso apenas registra la alerta, aunque después el celular pierda la señal.	Ninguno
4. Tu ubicación	Pide seleccionar el municipio y guardarlo, para que la información de la alerta indique dónde encontrarla.	Ninguno
5. Tu red de apoyo	Invita a agregar familiares y amigos cercanos, que recibirán su ubicación cuando active una alerta. Los contactos se pueden gestionar en cualquier momento.	Acceso a los contactos del teléfono
6. Seguridad en video y audio	Explica la captura automática de video y audio al activarse la alerta, su uso como respaldo de los hechos y el manejo privado de las grabaciones. Muestra cómo proteger la alerta: cuatro pulsaciones rápidas del botón de volumen durante la cuenta regresiva de 5 s la cancelan sin mirar la pantalla; un PIN impide que otra persona la detenga; y el PIN de emergencia hace que la alerta parezca cancelada mientras sigue activa en silencio y avisa a los contactos. Presenta también el modo discreto, con notificaciones de texto neutro.	Cámara y micrófono
7. Mantente informada	Explica que recibirá avisos críticos aunque la aplicación no esté abierta, para ayudar o ser ayudada por su red de confianza sin demora.	Notificaciones push

Pantalla	Contenido	Permisos que solicita
8. Antes de salir, así te cuidamos	Resume «Avísame si no llego» (señal cada 2 minutos; si no llega o la señal se corta, se avisa a los contactos), el uso de la ubicación solo durante una alerta o un trayecto, la retención de las evidencias (las ven sus contactos mientras dura la alerta y se borran a los 30 días, salvo las que decida conservar) y las formas de activar una alerta (botón SOS, widget, agitar el celular o trayecto no confirmado). Enlaza a la política de privacidad.	Ninguno
9. Protección siempre activa	Explica que Android puede detener las aplicaciones para ahorrar batería y guía los ajustes para que la protección funcione con la pantalla apagada: ubicación (GPS), batería sin restricciones, alarma a pantalla completa y alerta al agitar con la aplicación cerrada. Termina con «Empezar a usar Alerta Mujer».	Ubicación, uso de batería sin restricciones y alarma a pantalla completa

Estado: Implementada (M-05). La auditoría describe siete temas en el tutorial y el diseño presenta nueve pantallas; además, el equipo nombra la última como «décima». El orden y el número definitivo quedan por confirmar (apartado 16.10). Los textos «Grabación encriptada» y «Encriptado» de la pantalla 6 no se reproducen aquí, porque los archivos de evidencia no se cifran con una clave propia (S18, sección 7).

16.3 Aplicación móvil: módulos principales

Después del tutorial, la usuaria trabaja con cinco módulos. La pantalla de inicio es la más sencilla a propósito: su función principal es activar una alerta sin pasos intermedios.

Tabla 21
Módulos principales de la aplicación móvil

Módulo	Qué permite hacer	Estado
Inicio	Muestra si la usuaria está en una zona segura o cerca de una zona de riesgo, si el GPS está activo y la ubicación actual. Contiene el botón de emergencia SOS, que abre la pantalla de activación (apartado 16.5), y la última alerta generada.	Implementada (M-07, M-21)

Módulo	Qué permite hacer	Estado
Mapa	Muestra la ubicación actual y permite elegir qué ver: recorridos guardados, solo los recorridos importantes, las zonas de la usuaria o las tres capas. Permite compartir la ubicación, actualizarla, navegar y guardar una zona con nombre, dirección, ciudad, barrio, descripción, notas y nivel de seguridad. Como acciones adicionales ofrece las ubicaciones guardadas, las zonas auxiliares, guardar un recorrido (buscando en el mapa los puntos A y B o eligiendo ubicaciones guardadas) y el historial de recorridos.	Implementada (M-21 a M-24). Compartir la ubicación: sin verificar en la auditoría v4
Asistencia	Presenta tres canales: la línea 123, la Línea Púrpura y una línea de salud mental. Al elegir uno, el número se abre en el marcador del teléfono; la aplicación no hace la llamada por sí sola.	Implementada (M-25)
Contactos	Permite registrar hasta cinco contactos de emergencia; la administración puede cambiar ese límite (apartado 16.9). Cada contacto se agrega desde la agenda del teléfono o a mano, con foto opcional, nombre, parentesco (madre, padre, hermano, pareja, hijo, amigo u otro), celular y correo, y una vista previa antes de guardar. Desde la tarjeta del contacto se puede editar, eliminar, llamar (abre el marcador), abrir una conversación de WhatsApp y enviar una alerta que solo avisa a ese contacto.	Implementada (M-06, M-08). Abrir en WhatsApp: sin verificar en la auditoría v4
Historial	Muestra el total de alertas y cuántas fueron enviadas, canceladas o están en curso. Cada alerta indica hora, descripción y estado. El detalle muestra el mapa del lugar donde se originó, qué pasó, el recorrido, las evidencias, los contactos notificados y la descripción, con acciones rápidas para compartir, navegar, conservar evidencias y pedir ayuda.	Implementada (M-18, M-19). Compartir, navegar y pedir ayuda: sin verificar en la auditoría v4

Las llamadas desde la aplicación siempre abren el marcador del teléfono para que la usuaria confirme. WhatsApp se usa solo para abrir una conversación con el contacto; no es un canal de aviso de alertas, que siguen siendo el correo y la notificación push (sección 3).

16.4 Aplicación móvil: menú lateral

El menú lateral reúne la cuenta, las funciones de acompañamiento y la configuración. También ofrece accesos rápidos a Inicio, Contactos e Historial.

Tabla 22

Opciones del menú lateral de la aplicación móvil

Opción	Qué permite hacer	Estado
Editar perfil	Cambiar la foto de perfil y ver un resumen de lo que falta para que la cuenta esté lista: datos personales completos, contactos registrados, contactos con correo, permisos del celular y foto de perfil (recomendada para que los contactos la reconozcan); lo cumplido se marca con un chulo. Muestra y permite editar nombre, correo, teléfono, fecha de nacimiento, departamento (fijo) y municipio, guardar los cambios y eliminar la cuenta.	Implementada (M-04). Resumen de preparación: sin verificar en la auditoría v4
Avísame si no llego	Para cuando la usuaria se desplaza sola. Toma su ubicación actual como origen; ella elige el destino en el mapa o buscando la dirección, indica cuánto se demora y la pantalla muestra la hora estimada de llegada. Debe iniciar el trayecto con conexión. El celular envía una señal cada 2 minutos, aunque esté bloqueado; si la señal se corta (celular apagado o sin batería), se avisa a los contactos a los 15 minutos, o a los 5 si está en una zona de riesgo. Cinco minutos antes de la hora se le pregunta si ya llegó; si no confirma, el servidor activa la alerta con su última ubicación, sin depender de que el celular tenga señal o saldo.	Implementada (M-17); falta la prueba con el APK release
Alertas de mis contactos	Muestra las alertas de las personas que agregaron a la usuaria como contacto de emergencia, no las propias. Si no alcanzó a ver la alarma, aquí sabe qué pasó.	Implementada (M-20)
Permisos y protección	Reúne los permisos necesarios: agitar el teléfono para activar la alerta, ubicación, notificaciones, batería sin restricciones, alarma a pantalla completa, abrir al instante la alerta de un contacto aunque se esté usando el celular, contactos del teléfono, y cámara y micrófono para las evidencias.	Implementada (M-27)
Configuración: apariencia e idioma	Modo claro u oscuro y cuatro colores (azul, fucsia, vino tinto y morado). Idioma: español, inglés, portugués y francés.	Implementada (M-29)
Configuración: métodos de activación	La usuaria elige los métodos que usará: botón principal de alerta, alerta a un solo contacto, agitar el teléfono, «Avísame si no llego» y widget en la pantalla de inicio. Se recomienda activarlos todos.	Implementada (M-26)

Opción	Qué permite hacer	Estado
Configuración: seguridad de la alerta	Protección automática: al salir de un lugar frecuente (casa, trabajo, etc.) la aplicación la acompaña sin que tenga que iniciar nada; si el celular deja de enviar señal o se detiene en una zona de riesgo sin responder, se avisa a sus contactos. Notificaciones discretas: la notificación fija dice «Servicio activo» en lugar de mostrar que está protegida o grabando. PIN de cancelación de 4 a 6 dígitos, sin el cual nadie puede cancelar la alerta, y PIN de emergencia: si la obligan a cancelar, al escribirlo la alerta se ve cancelada en el celular, pero sigue activa y sus contactos saben que podría estar siendo obligada.	PIN y modo discreto: Implementada (M-14, M-16). Protección automática al salir de lugares frecuentes: sin verificar en la auditoría v4
Notificaciones	Muestra si están activos los permisos de notificaciones y de alarma a pantalla completa, y qué avisa la aplicación: alerta de un contacto, cuenta regresiva al agitar y uso de la cuenta en otro celular, entre otros **[PENDIENTE DE CONFIRMAR: lista completa de tipos de aviso; equipo móvil]**. Preferencias: vibración, envío de una notificación de prueba y acceso a sonidos y canales en los ajustes del celular.	Implementada (M-28)
Acerca de	Versión de la aplicación, privacidad, retención de datos, política de privacidad, términos y condiciones y enlace al sitio web de Alerta Mujer.	Implementada (M-30)
Tutorial, compartir enlace y cerrar sesión	Volver a ver el tutorial, compartir el enlace de la aplicación y cerrar la sesión.	Tutorial y cierre de sesión: Implementada (M-05, M-04). Compartir enlace: sin verificar en la auditoría v4

Sobre el PIN, el diseño indica que la cuenta regresiva de 5 s se puede cancelar sin PIN y que el PIN protege la cancelación de la alerta ya activa; la auditoría registra que la cuenta regresiva se cancela con el PIN cuando está configurado. Sobre «Avísame si no llego», el diseño pregunta cinco minutos antes de la hora estimada y la auditoría registra la pregunta «¿Ya llegaste?» a menos de 100 m del destino. Ambas diferencias se registran en la Tabla 27.

16.5 Activación y alerta activa

Todos los métodos de activación llevan al mismo flujo (sección 6). La Tabla 23 describe las dos pantallas que ve la usuaria.

Tabla 23
Pantallas de activación y de alerta activa

Pantalla	Qué ocurre	Estado
Activación	Cuenta regresiva de 5 s. La usuaria puede cancelar la alerta o pulsar «Activar ahora» para no esperar.	Implementada (M-07)
Alerta activa	Informa que los contactos ya fueron notificados y ofrece un botón para llamar al 123 (abre el marcador). Un cronómetro de 30 minutos indica el tiempo durante el cual los contactos ven la ubicación. Cuando llega a cero, se pregunta a la usuaria si sigue en peligro; si no responde, la alerta continúa y se avisa a los contactos. Muestra cuántos contactos están viendo la alerta, las evidencias y un chat con los contactos. Para terminar, la usuaria pulsa «Estoy bien».	Implementada (M-11 a M-13)

La duración que muestra el diseño (30 minutos) debe conciliarse con la pregunta de seguimiento a los 25 minutos, la extensión de 30 minutos, el modo ahorro sin respuesta y el tope de 120 minutos que fijan el código y el Documento 02 versión 2.6 (decisión 25 de su Tabla 13). La auditoría nombra el botón final «Estoy a salvo»; el texto definitivo se confirma con la interfaz.

16.6 Página de seguimiento del contacto

El contacto de emergencia recibe en el correo que registró la usuaria un enlace a una página web pública, que no exige crear una cuenta (P-02, Implementada). La página muestra en un mapa cómo se mueve la usuaria, sus últimas ubicaciones y el recorrido; el tiempo que lleva activa la alerta y cuántas ubicaciones se han enviado; los mensajes de la usuaria, que el contacto puede responder; y las grabaciones de video y audio de la alerta. Ofrece llamar al 123, ver cómo llegar y abrir la ubicación en Google Maps. La auditoría

registra además el motivo de la alerta, los avisos de falta de respuesta, señal perdida y coacción, y el botón «Recibido».

La página se actualiza cada 10 segundos **verificado en el código: la ubicación se actualiza cada 10 segundos y el chat cada 5**. El enlace no es adivinable, se puede revocar y no depende de la sesión de la usuaria (sección 7.1).

16.7 Plataforma web: página pública y acceso

La web comparte con la aplicación las cuentas, los contactos, las alertas y las evidencias, porque ambas consumen los mismos servicios. No permite activar alertas (Tabla 4).

Tabla 24
Página pública y pantallas de acceso de la web

Pantalla	Qué permite hacer	Estado
Página de inicio (landing)	Presenta Alerta Mujer con el mensaje «Tu seguridad, nuestra prioridad»: qué es, funciones principales, cómo funciona, por qué elegirla, opiniones de usuarias, el enlace de descarga del APK y preguntas frecuentes (cómo funciona, a quién llegan las alertas, cómo agregar contactos, qué hacer si la ubicación no se actualiza, si se necesita internet y si la aplicación es gratuita). Permite cambiar el idioma (español, inglés, francés y portugués) y el tema claro u oscuro.	Implementada (P-01). Selector de idioma: contradicción con la auditoría (16.10)
Inicio de sesión	Correo y contraseña, los mismos de la aplicación, o cuenta de Google.	Implementada (P-03)
Recuperar contraseña	Igual que en la aplicación: correo registrado y código enviado a ese correo.	Implementada (P-04)
Registro	Pide los mismos datos que la aplicación y la aceptación de los términos y condiciones y de la política de privacidad. Al terminar, la usuaria entra a su panel. Si se registró primero en la web, puede iniciar sesión en la aplicación con el mismo correo y la misma contraseña, sin registrarse de nuevo.	Implementada (P-03)

16.8 Portal web de la usuaria

El portal permite consultar desde un computador la información que genera la aplicación y revisar el estado de la protección.

Tabla 25
Módulos del portal web de la usuaria

Módulo	Qué permite hacer	Estado
Inicio	Estado actual de la seguridad: cuántos contactos tiene y si cada uno tiene correo, cuántos dispositivos están vinculados y si las notificaciones están activas. Muestra información del dispositivo, su última ubicación (con opciones para actualizarla y centrar el mapa), la última emergencia y accesos rápidos.	Implementada (W-01). Actualizar la ubicación del celular: comportamiento por confirmar (sección 9.1)
Emergencias	Lista de alertas con fecha, método de activación, ubicación y estado. El detalle muestra en un mapa dónde se originó la alerta y las evidencias que generó.	Implementada (W-07)
Alertas de mis contactos	Alertas de las personas que registraron a la usuaria como contacto de emergencia.	Implementada (W-06)
Ubicación	Ubicación de la usuaria y de su celular, ubicaciones guardadas, zonas auxiliares y recorridos guardados.	Implementada (W-02 a W-05)
Evidencias	Grabaciones de video y audio generadas al activar alertas. Cada evidencia se borra a los 30 días, con la opción de conservar hasta cinco, y se puede descargar para guardarla en el equipo.	Implementada (W-08). Límite de cinco evidencias conservadas: sin verificar en la auditoría v4
Contactos de emergencia	Lista de los contactos registrados en la aplicación. Los que se agregan desde la web también aparecen en la aplicación.	Implementada (W-09)
Asistencia	Líneas de atención (las mismas de la aplicación), centros de atención con indicaciones para llegar y registro de las llamadas hechas.	Implementada (W-10)
Estado del dispositivo	Revisa que los permisos del celular estén listos y el estado del servicio: tiempo restante de la sesión, celular vinculado, si recibe alertas, última ubicación registrada, conectividad y estado de conexión. Lista los dispositivos vinculados.	Implementada (W-11)
Configuración	Actualizar el perfil, cambiar la apariencia, configurar notificaciones, ver los datos propios y eliminar la cuenta y los datos; incluye emergencia, soporte y ayuda.	En desarrollo (W-12, parcial según la auditoría)

La función de pedir la ubicación actual del celular desde la web no permite localizar un teléfono apagado o sin conexión (sección 9.1).

16.9 Panel administrativo

El panel administrativo solo es accesible con rol de administrador (sección 7). Sus módulos son los siguientes.

Tabla 26
Módulos del panel administrativo

Módulo	Qué permite hacer	Estado
Tablero (dashboard)	Número de usuarias y de alertas atendidas y canceladas; gráfico de alertas por franja horaria del día; zonas con más incidentes, que al seleccionarse se muestran en el mapa; comparación con la semana anterior para saber si las alertas aumentaron o disminuyeron; y alertas recientes.	Implementada (A-01)
Gestión de usuarias	Listado de usuarias, consulta de su información y bloqueo cuando hay actividad sospechosa o maliciosa.	Implementada (A-02)
Gestión de alertas	Consulta de las alertas que generan las usuarias. El recorrido solo se muestra en alertas activas o atendidas (S2).	Implementada (A-03)
Zonas y puntos de ayuda	Administración de las zonas seguras y de riesgo de la aplicación; por ejemplo, marcar un sector como zona de riesgo o una sede como zona segura.	Implementada (A-04)
Informes	Generación de informes de alertas para la revisión mensual o para entregar a una entidad aliada.	Implementada (A-05; PDF y Excel según la auditoría)
Evidencias	Visualización y gestión de las evidencias enviadas en las alertas, para identificar casos que requieran intervención y contactar a las autoridades correspondientes.	Implementada (A-06). Protocolo de intervención: pendiente (16.10)
Moderación	Revisión de usuarias reportadas y de los bloqueos hechos desde la gestión de usuarias, para decidir si el bloqueo estaba justificado.	Implementada (A-07)
Dispositivos	Consulta de los dispositivos registrados en la aplicación.	Implementada (A-08)
Auditoría	Registro de solo lectura de quién entró al panel, desde dónde y qué cambió.	Implementada (A-11)

Módulo	Qué permite hacer	Estado
Configuración	Parámetros de la aplicación móvil: duración máxima de una alerta (30 minutos), número de contactos de emergencia (5), número de emergencia (123), versión mínima de la aplicación y correo de soporte. Muestra el estado del sistema, permite exportar en CSV la lista de usuarias y el historial de alertas de los últimos 30 días, e incluye ayuda y soporte.	Implementada (A-09). Exportación en CSV: sin verificar en la auditoría v4

El diseño fija el número de emergencia en 123; la sección 15.2 mantiene como pendiente confirmar el número (nacional, 123 o 911). El contenido del registro de auditoría sigue en la contradicción n.º 7 de la Tabla 16.

16.10 Diferencias entre el diseño y la Auditoría v4

La Tabla 27 registra las diferencias entre el diseño presentado por el equipo y lo que la Auditoría v4 encontró en el código. Como en la Tabla 16, no se decide cuál es la correcta.

Tabla 27
Diferencias entre el diseño de pantallas y la Auditoría v4

N.º	Aspecto	Qué dicen las fuentes	Quién confirma
1	Pantallas del tutorial	Diseño: nueve pantallas; la última se nombra «décima». Auditoría (M-05): siete temas (bienvenida, botón, contacto, ubicación, mensaje, notificación y seguridad).	Equipo móvil
2	Textos de cifrado en el tutorial	Diseño: «encriptado» en la pantalla 6. Auditoría (S18): las evidencias viajan por HTTPS, pero el archivo no se cifra con una clave propia.	Equipo móvil
3	PIN y cuenta regresiva	Diseño: la cuenta regresiva se cancela sin PIN y el PIN protege la alerta activa. Auditoría: la cuenta regresiva se cancela con el PIN si está configurado.	Equipo móvil
4	Pregunta de llegada del trayecto	Diseño: cinco minutos antes de la hora estimada. Auditoría: a menos de 100 m del destino, y «¿Todo bien?» tras 15 minutos sin avanzar.	Equipo móvil y backend
5	Duración de la alerta	Diseño: cronómetro y parámetro de 30 minutos. Código y SRS 2.6: pregunta a los 25 minutos, extensión de 30, modo ahorro y tope de 120 (decisión 25 del Documento 02).	Equipo producto

N.º	Aspecto	Qué dicen las fuentes	Quién confirma
6	Idiomas de la web	Diseño: la landing cambia entre español, inglés, francés y portugués. Auditoría: la web no tiene capa de traducción (Tabla 4 y sección 5.3).	Equipo web
7	Perfil y eliminación de la cuenta en la web	Diseño: actualizar el perfil y eliminar la cuenta y los datos. Auditoría (W-12): la web no edita los datos personales y la eliminación es una solicitud que revisa la administración.	Equipo web
8	Opiniones de usuarias en la landing	La auditoría no las menciona. Si no provienen de usuarias reales con su autorización, deben presentarse como ejemplo o retirarse.	Equipo web
9	Elementos del diseño que la auditoría no menciona	Compartir la ubicación desde el mapa; abrir en WhatsApp; acciones rápidas del historial (compartir, navegar, pedir ayuda); resumen de preparación del perfil; protección automática al salir de lugares frecuentes; compartir el enlace de la aplicación; actualización cada 10 s de la página de seguimiento; límite de cinco evidencias conservadas; exportación en CSV.	Equipos móvil, web y backend
10	Intervención a partir de evidencias	El diseño prevé que la administración contacte a las autoridades. No hay un protocolo definido (quién decide, con qué criterio y con qué base legal para compartir datos).	Equipo producto e instructor

17 Referencias

Android Developers. (s. f.). *Background work overview*. https://developer.android.com/develop/background-work

Equipo de desarrollo de ALERTA MUJER. (2026a). *Auditoría técnica ALERTA MUJER* (versión 4, 24 de octubre de 2026) [Documento interno no publicado].

Equipo de desarrollo de ALERTA MUJER. (2026b). *Auditoría técnica ALERTA MUJER: auditoría técnica por fases* (versión 2, 20 de octubre de 2026) [Documento interno no publicado].

Equipo de desarrollo de ALERTA MUJER. (2026c). *Auditoría técnica por fases: frontend móvil, frontend web y backend de referencia* (fases 1 a 9, 14 de octubre de 2026) [Documento interno no publicado].

OWASP Foundation. (s. f.-a). *OWASP application security verification standard (ASVS)*. https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/

OWASP Foundation. (s. f.-b). *OWASP mobile application security verification standard (MASVS)*. https://mas.owasp.org/MASVS/

Suarez Cumaco, J. S., Sanchez Castañeda, M. S., & Bahamon Baloco, J. D. (2026a). *Documento general del proyecto Alerta Mujer* (Documento 01) [Documento interno no publicado]. Servicio Nacional de Aprendizaje.

Suarez Cumaco, J. S., Sanchez Castañeda, M. S., & Bahamon Baloco, J. D. (2026b). Especificación de requisitos de software: Proyecto Alerta Mujer (Documento 02, versión 2.6) [Documento interno no publicado]. Servicio Nacional de Aprendizaje.

Suarez Cumaco, J. S., Sanchez Castañeda, M. S., & Bahamon Baloco, J. D. (2026c). Análisis del software: Proyecto Alerta Mujer (Documento 03, versión 3.4) [Documento interno no publicado]. Servicio Nacional de Aprendizaje.

Ley 1581 de 2012:

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981.

Documentos internos: repositorio https://github.com/code-sena/wal-docs.